TOSHKENT MEAT SOLUTIONS

Integratsiyalashgan go‘sht klasteri: ekin maydoni, naslli ferma, qushxona va muzlatgich

Chizmalar to‘plami · TEO oldi bosqichi · Toshkent viloyati · 2026

Varaqlar ro‘yxati

№	Varaq nomi	Masshtab
1	Umumiy ma’lumotlar. Varaqlar ro‘yxati	—
2	Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar	masshtabsiz
3	1-maydon bosh rejasi: ekin, ferma va ilmiy markaz (419,0 ga)	1:5000
4	Ferma bosh rejasi (15,0 ga)	1:1000
5	Sigirxona (200 boks). Reja va 1–1 kesim	1:200, 1:100
6	Sog‘ish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki. Reja	1:100
7	G‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona. Rejalar va kesim	1:200, 1:100
8	2-maydon bosh rejasi: qushxona va muzlatgich (12,56 ga)	1:1000
9	Qushxona binosi. Reja va texnologik oqim	1:200
10	Muzlatgich (3 000 t). Reja va 2–2 kesim	1:200
11	Qayta ishlash sexi. Reja va jihozlar joylashuvi	1:100
12	Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar	—
13	Sug‘orish tizimi asoslanishi: aylanma mashina	1:6000
14	Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari	1:1000, 1:150
15	Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari	1:1000, 1:50
16	Ferma fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki	1:200, 1:100
17	Ferma fasadlari: sog‘ish zali, ma’muriy bino	1:100
18	Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari	1:200
19	Muzlatgich va ma’muriy bino fasadlari	1:200, 1:100
20	Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi (4,0 ga)	1:500, 1:10000
21	Ilmiy-laboratoriya binosi: rejalar va fasad	1:200

1–12 — texnologik va bosh reja varaqlari; 13 — sug‘orish asoslanishi; 14–19 — arxitektura; 20–21 — ilmiy markaz

Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Umumiy maydon	431,56 ga, ikki maydonda
1-maydon: ekin, ferma, ilmiy markaz	419,0 ga (ekin 400,0 + ferma 15,0 + markaz 4,0)
2-maydon: qushxona va muzlatgich	12,56 ga (400 × 314 m)
Maydonlar orasidagi masofa	kamida 1 000 m
Ekin maydoni	8 ta dala × 50 ga, 8 ta aylanma sug‘orish mashinasi
Ferma	400 sigir (360 sog‘iladigan + 40 quruq), 600 g‘unajin, 160 buzoq, 240 bo‘rdoqi joyi
Qushxona	smenada 100 bosh qoramol + 300 bosh qo‘y-echki
Muzlatgich	3 000 t, shok-muzlatish 40 t/sutka
Quyosh panellari (faqat tomlarda)	≈ 4,5 MWp, ≈ 6,3 GWh/yil (ferma 1,67, qushxona 2,33, ilmiy markaz 0,47)
Ilmiy-innovatsion markaz	4,0 ga, 35 ish o‘rni, investitsiya ≈ 4,4 mln $ (taxmin, 20-varaq)
Ish o‘rinlari	≈ 490 (shu jumladan ilmiy markaz ≈ 35)
Investitsiya (yer narxisiz)	32,9 mln $ (12-varaq, quyosh kengaytmasisiz)
Quyosh kengaytmasi	+2,67 MWp: ≈ 1,8–2,7 mln (*taxmin*, 0,67–1,0/W)

Umumiy eslatmalar

1. Chizmalar TEO oldi (konseptual) bosqichida bajarilgan. Ishchi loyiha uchastkalar tanlangach, topografik s’yomka, muhandislik-geologik izlanishlar va konstruktiv hisoblardan keyin litsenziyali loyiha tashkiloti tomonidan tayyorlanadi.
2. Bosh rejalarda o‘lchamlar metrda, bino rejalari, kesim va fasadlarida millimetrda. Belgilar shartli nol (±0,000) ga nisbatan.
3. Klaster ikki alohida maydonda: ekin va ferma bitta yaxlit massivda; qushxona va muzlatgich shahar yaqinidagi sanoat zonasida, fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda.
4. Quyosh panellari faqat bino tomlarida, naves va avtoturargoh soyabonlari tomida (14, 15-varaqlar); yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni nazarda tutilmagan.
5. Shamol yo‘nalishi, yer osti suvlari sathi va tuproq sharoiti uchastka tanlangach aniqlanadi.
6. DXF fayllar 1 birlik = 1 m; 13–19-varaqlarda har bir ko‘rinish model fazosida alohida joylashtirilgan.
7. 12-varaqdagi quyosh paneli va investitsiya ko‘rsatkichlari 14–15-varaqlar asosida qayta hisoblanadi; ilmiy markaz investitsiyasi (≈ 4,4 mln $, taxmin, 20-varaq) ham 12-varaqqa hali kiritilmagan.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Umumiy ma’lumotlar. Varaqlar ro‘yxati

Masshtab: —

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	1	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

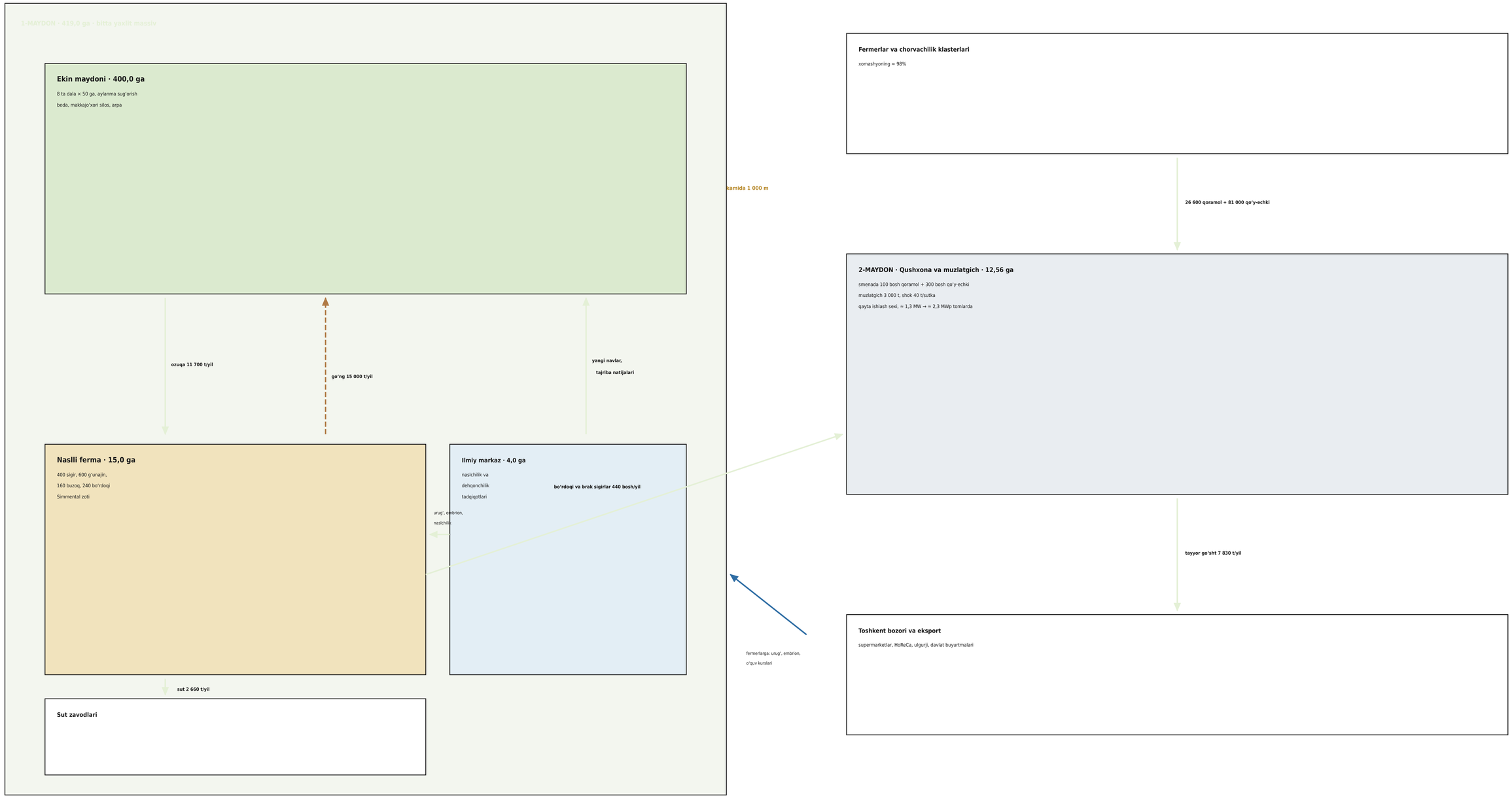
Birlamchi nusxa №

Inv. № va sana

Almashtirilgan inv. №

Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar

Masshtabsiz. Ikki maydon: ekin, ferma va ilmiy markaz bitta massivda, qushxona alohida



Oqim	Qayerdan → qayerga	Hajmi (barqaror yil)
Ozuqa (silos, pichan, don, somon)	Ekin maydoni → ferma (1-maydon ichida)	≈ 11 700 t/yil
Go'ng (o'g'it)	Ferma → dalalar	≈ 15 000 t/yil
Bo'rdoqi va brak sigirlar	1-maydon → 2-maydon	≈ 440 bosh/yil
Xarid qilinadigan chorva	Fermerlar → 2-maydon	26 600 qoramol + 81 000 qo'y-echki
Tayyor go'sht va mahsulotlar	2-maydon → bozor	≈ 7 830 t/yil
Tovar sut	Ferma → sut zavodlari	≈ 2 660 t/yil
Naslchilik materiali va bilim	Ilmiy markaz → ferma va fermerlar	urug', embrion, kurslar

Eslatma

Aniq massivlar hali tanlanmagan. Sxema maydonlarning o'zaro joylashuvi va oqimlarni ko'rsatadi; masofalar shartli. Ilmiy markaz 1-maydonda, fermaning old tomonida joylashadi (20-varaq).

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O'zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go'sht klasteri

Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar

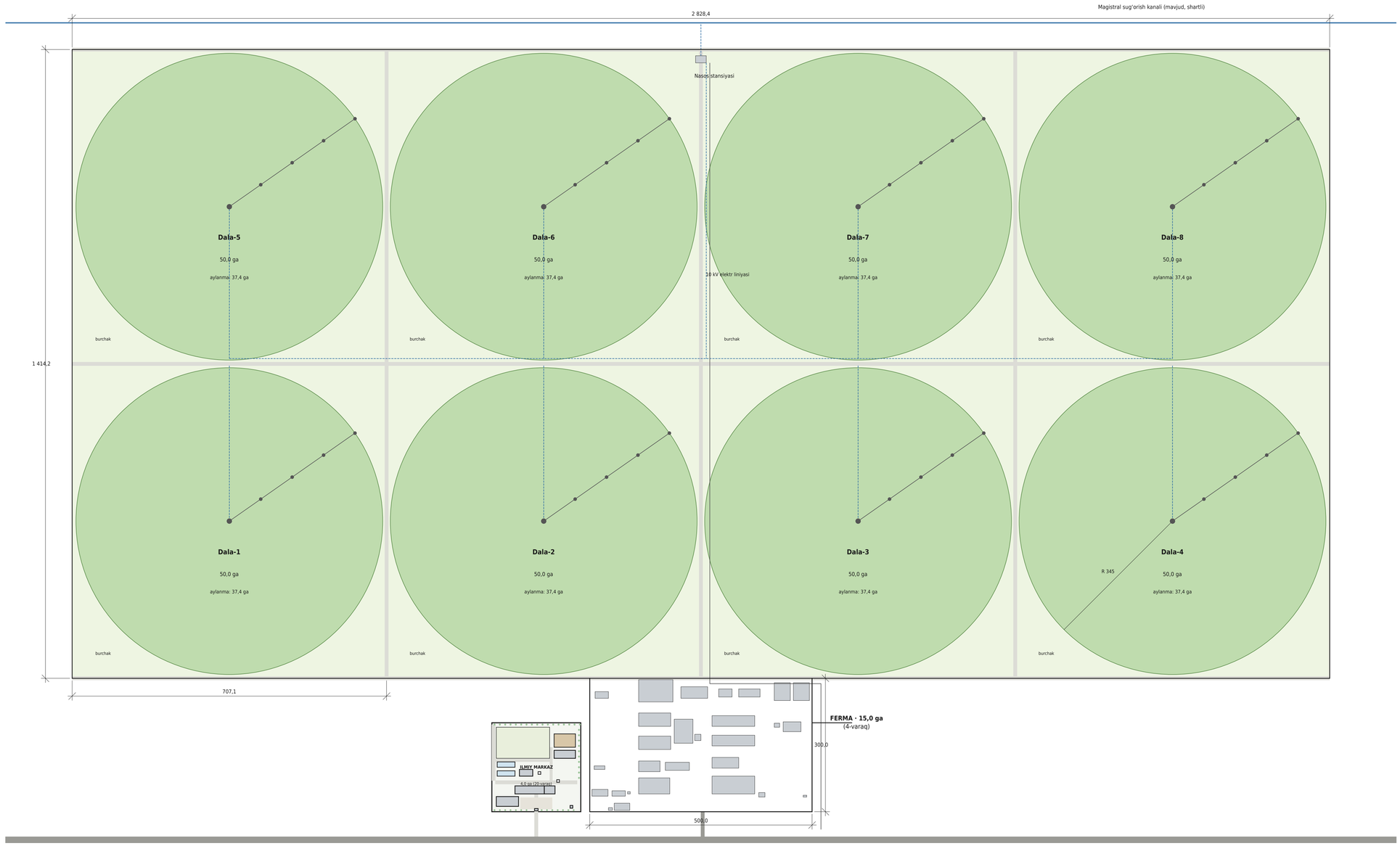
Massht.: masshtabsiz

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	2	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

1-maydon bosh rejasi: ekin maydoni, ferma va ilmiy markaz · 419,0 ga

M 1:5000. O‘lchamlar metrda



Ekinlar tuzilmasi

Ekin (o‘rtacha almashlab ekish)	Maydon, ga	Hosil
Beda (pichan, 4–5 o‘rim)	140	12 t/ga
Makkajo‘xori silos	100	45 t/ga
Kuzgi arpa (don + somon)	160	5 + 3 t/ga
Takroriy makkajo‘xori silos (arpadan keyin)	120	35 t/ga

Yer balansi

Maydon tarkibi	ga	%
Ekin maydoni (8 dala × 50,0 ga)	400,0	95,47
shu jumladan aylanma doiralar (8 × 37,4)	299,1	
burchaklar (egatlab sug‘oriladi)	95,2	
dala yo‘llari (8 m)	5,7	
Ferma (500 × 300 m)	15,0	3,58
Ilmiy-innovatsion markaz (200 × 200 m)	4,0	0,95
Jami 1-maydon	**419,0**	**100**

Eslatmalar

1. Har bir dalada bitta aylanma sug‘orish mashinasi (radiusi 345 m); 8 ta mashina nasos stansiyasidan bosimli quvur bilan ta’minlanadi.
2. Dala burchaklari beda va boshqa ko‘p yillik ekinlar uchun egatlab sug‘oriladi.
3. Ferma massivning janubiy chetida, o‘rtada; eng uzoq dala markazigacha ≈ 1,5 km (yo‘l bo‘yicha ≈ 2,1 km).
4. Ilmiy markaz fermaning old tomonida, avtomobil yo‘li bo‘yida, fermadan 20 m; o‘z kirish yo‘li bilan.
5. Kanal, yo‘l va elektr liniyasi shartli ko‘rsatilgan; massiv tanlangach aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №

Inobr va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

1-maydon bosh rejasi: ekin maydoni, ferma va ilmiy markaz (419,0 ga)

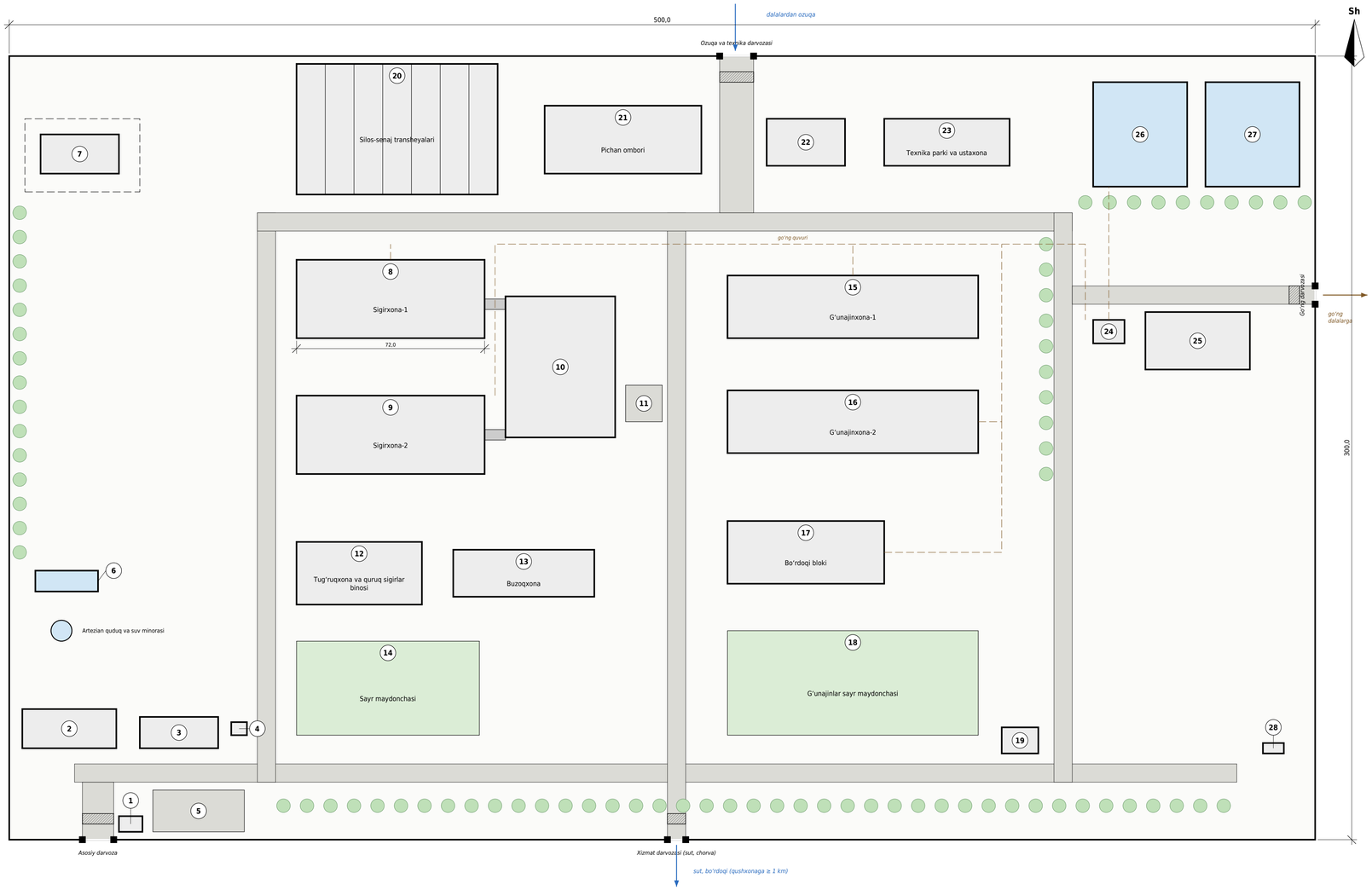
Masshtab: 1:5000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	3	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ferma bosh rejasi · 15,0 ga (500 × 300 m)

M 1:1000. O'lchamlar metrda. Shimol tomonda dalalar, janubda avtomobil yo'li



Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	O'lchami, m	Maydoni, m²
1	Nazorat-o'tkazish punkti	9 × 6	54
2	Ma'muriy-maishiy bino (sanitariya o'tkazgichi bilan)	36 × 15	540
3	Veterinariya bloki va sun'iy urug'lantirish punkti	30 × 12	360
4	Transformator podstansiyasi 10/0,4 kV	6 × 5	30
5	Avtoturargoh (40 joy)	35 × 16	560
6	Yong'inga qarshi suv havzalari (2 × 100 m³)	24 × 8	192
7	Karantin va izolyator (alohida to'siq bilan)	30 × 15	450
8	Sigirxona-1 (200 boks, 180 sigir)	72 × 30	2 160
9	Sigirxona-2 (200 boks, 180 sigir)	72 × 30	2 160
10	Sog'ish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki	42 × 54	2 268
11	Sut mashinasi maydonchasi	14 × 14	196
12	Tug'ruqxona va quruq sigirlar binosi (60 joy)	48 × 24	1 152
13	Buzoqxona (160 joy)	54 × 18	972
14	Sayr maydonchasi (quruq sigirlar)	70 × 36	2 520
15	G'unajinxona-1 (300 joy)	96 × 24	2 304
16	G'unajinxona-2 (300 joy)	96 × 24	2 304
17	Bo'rdoqi bloki (240 joy)	60 × 24	1 440
18	G'unajinlar sayr maydonchasi	96 × 40	3 840
19	Chorva yuklash rampasi va tarozi	14 × 10	140
20	Silos-senaj transheyalari (7 × 11 × 50 m)	77 × 50	3 850
21	Pichan ombori (shiypon)	60 × 26	1 560
22	Don ombori va kombikorm sexi	30 × 18	540
23	Texnika parki va ustaxona	48 × 18	864
24	Go'ng separatori binosi	12 × 9	108
25	Qattiq go'ng maydonchasi (beton, devorli)	40 × 22	880
26	Suyuq go'ng lagunasi-1 (≈ 5 000 m³)	36 × 40	1 440
27	Suyuq go'ng lagunasi-2 (≈ 5 000 m³)	36 × 40	1 440
28	O'lgan hayvonlarni vaqtincha saqlash (sovutgichli konteyner)	8 × 4	32

Shartli belgilar

- Binolar
- Yo'llar va maydonchalar (asfalt-beton)
- Sayr maydonchalari
- Suv havzasi, go'ng lagunasi
- Dezinfeksiya to'sig'i (dezbarer)
- Go'ng quvuri (yer ostida)
- Daraxtlar (sanitariya-himoya qatori)

Asosiy ko'rsatkichlar va eslatmalar

1. Uchastka maydoni 15,0 ga; binolar egallagan maydon ≈ 2,42 ga (qurilish zichligi ≈ 16%).
2. Toza oqim (ozuqa, sut) va iflos oqim (go'ng, o'lgan hayvonlar) alohida darvoza va yo'llar orqali yuradi; ular kesishmaydi.
3. Har bir darvozada isitiladigan dezinfeksiya to'sig'i; xodimlar faqat sanitariya o'tkazgichi orqali kiradi.
4. Karantin binosi alohida to'siq bilan o'ralgan, yangi keltirilgan hayvonlar 30 kun saqlanadi.
5. Go'ng lagunalari yopiq, 180 kunlik zaxira hajmiga mo'ljallangan; go'ng dalalarga o'g'it sifatida chiqariladi.
6. Qushxona bu uchastkada joylashmaydi: u 2-maydonda, fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O'zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go'sht klasteri

Ferma bosh rejasi (15,0 ga)

Masshtab: 1:1000

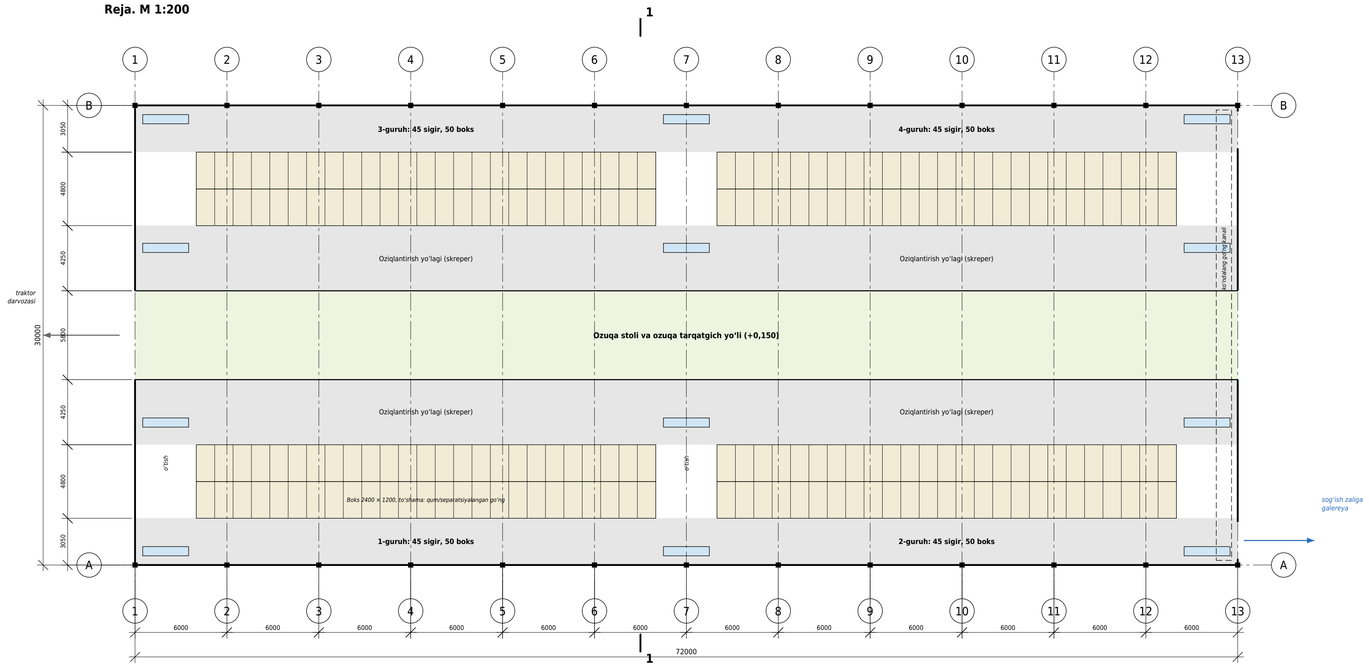
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	4	21

Toshkent Meat Solutions Toshkent viloyati, 2026

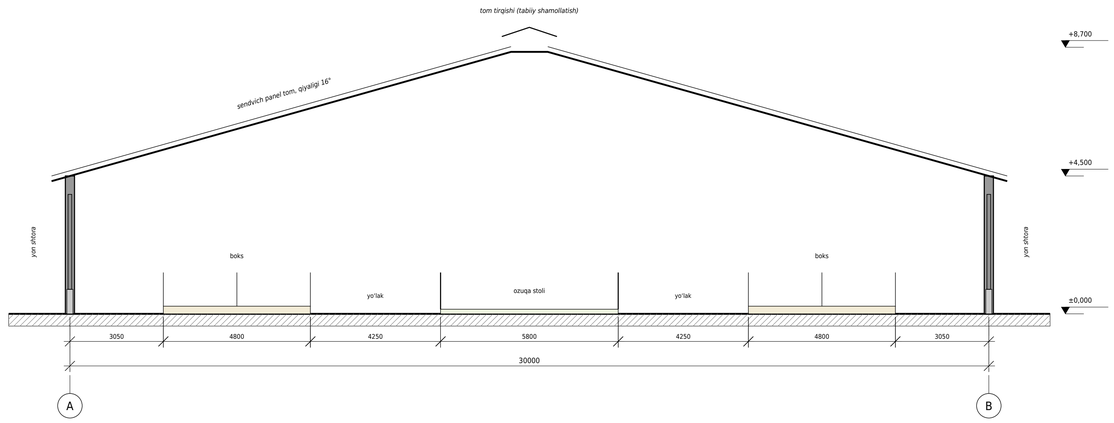
Sigirxona (200 boks, 180 sog‘in sigir) · 72 × 30 m

Ikki bir xil bino: Sigirxona-1 va Sigirxona-2 (4-varaq, 8 va 9-pozitsiyalar). O‘lchamlar millimetrda

Reja. M 1:200



1–1 kesim. M 1:100



Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Boks soni	200 (4 qator × 50)
Sigirlar soni	180 (4 guruh × 45)
Boks o‘lchami	2400 × 1200 mm
Ozuqa fronti	≈ 160 joy (0,75 m)
Suv ichish idishlari	12 ta, 3 m dan
Qurilish maydoni	2 160 m²
Konstruksiya	metall rama, oralig‘i 30 m, qadami 6 m
Tom	sendvich panel, tom tirqishi bilan
Shamollatish	tabiiy + 12 ta ventilyator
Go‘ngni chiqarish	skreper, ko‘ndalang kanal
Bino soni	2 (Sigirxona-1, Sigirxona-2)

Eslatmalar

1. Ozuqa aralashtirgich-tarqatgich vagon markaziy yo‘l orqali bino bo‘ylab o‘tadi.
2. Har bir guruh o‘tish joylaridagi darvozalar bilan ajratiladi; sog‘ishga galereya orqali boradi.
3. Pol: yo‘laklar kesik chiziqli beton, boks to‘shamasi qum yoki separatsiyalangan go‘ng.
4. Yozda yon shtoralar ochiladi, qishda yopiladi; issiqda ventilyatorlar ishga tushadi.
5. Konstruksiya qalinliklari ishchi loyihada hisob bilan aniqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sigirxona (200 boks). Reja va 1–1 kesim

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	5	21

Masshtab: 1:200, 1:100

Toshkent Meat Solutions Toshkent viloyati, 2026

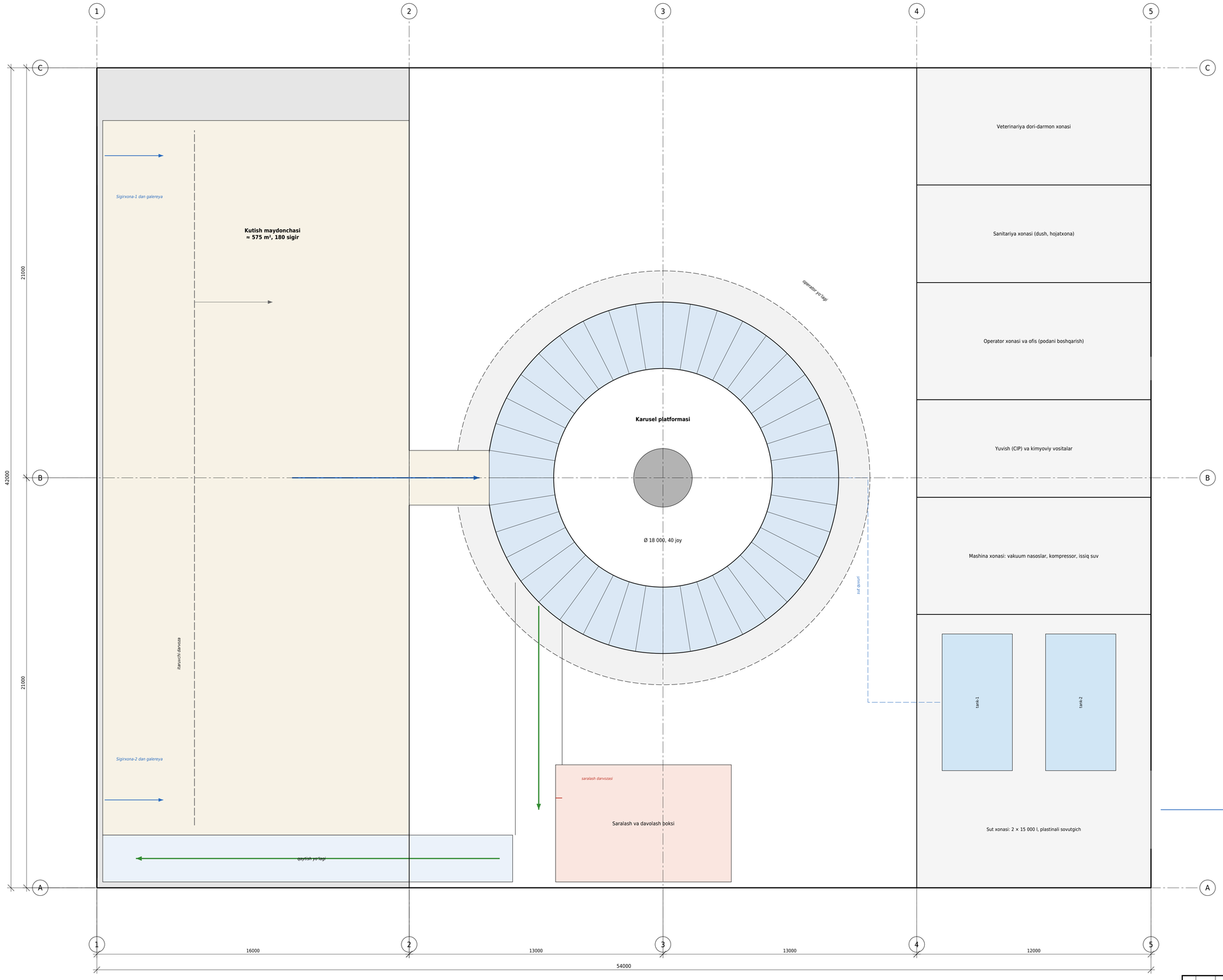
Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

Sog‘ish zali (tashqi karusel, 40 joy) va sut bloki · 54 × 42 m

Reja M 1:100. O‘lchamlar millimetrda. Chizma bosh rejaga nisbatan 90° burilgan (4-varaq, 10-pozitsiya)



Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Karusel turi	tashqi, 40 joy
Platforma diametri	18 m
Bir aylanish	8–10 daqiqa
Unumdorlik	240–300 sigir/soat
Sog‘ish	kuniga 3 marta
Bir sog‘ish davomiyligi	≈ 1,5 soat (400 sigir)
Sut miqdori	≈ 7,3 t/sutka
Sut tanklari	2 × 15 000 l
Operatorlar	2–3 kishi/smena
Qurilish maydoni	2 268 m²

Eslatmalar

1. Sigirlar galereya orqali kutish maydonchasiga kiradi, itaruvchi darvoza ularni karuselga yaqinlashtiradi.
2. Sog‘ilgandan keyin sigir qaytish yo‘lagi orqali o‘z guruhiga qaytadi; davolash kerak bo‘lganlari saralash darvozasi orqali ajratiladi.
3. Sut yopiq quvur orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri sovutish tankiga tushadi va +4 °C gacha sovutiladi.
4. Har bir sigirning sut miqdori va holati identifikatsiya tizimi orqali qayd etiladi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normanazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sog‘ish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki. Reja

Masshtab: 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	6	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №

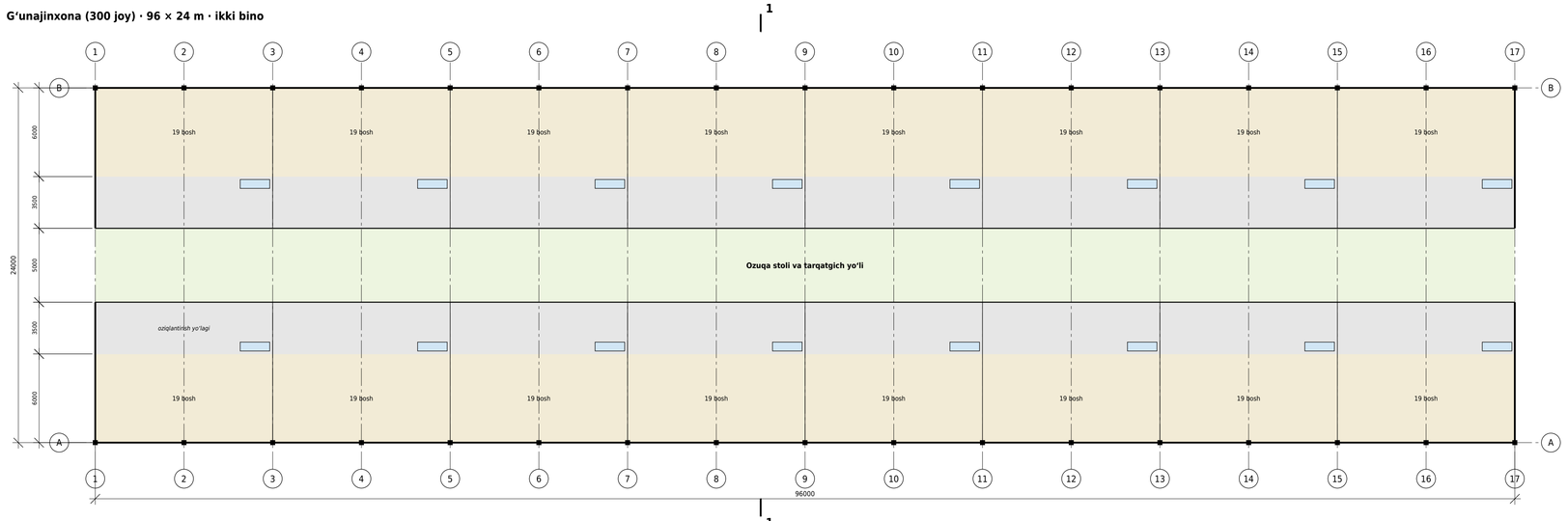
Imzo va sana

Ad nusxa inv. №

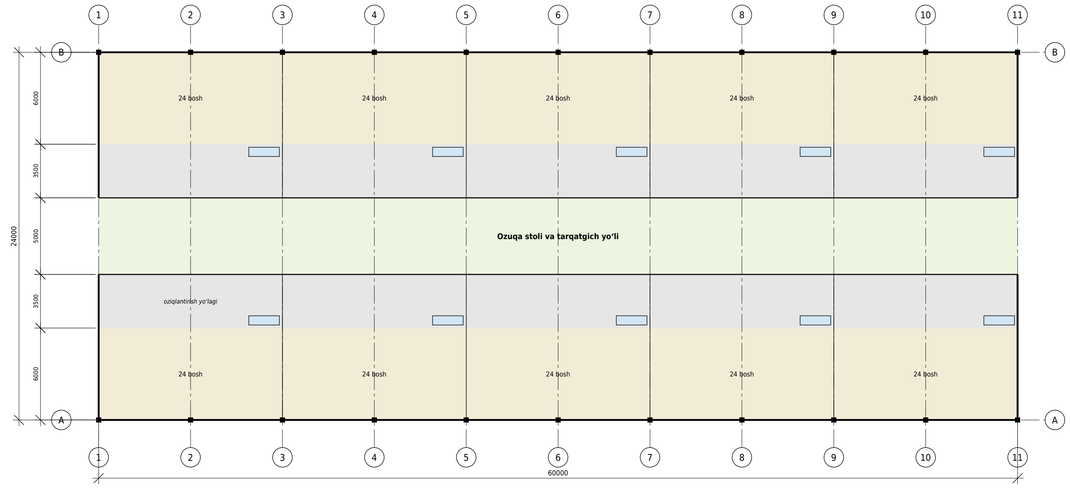
Yosh mollar binolari: g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona

Rejalar M 1:200, kesim M 1:100. O‘lchamlar millimetrda (4-varaq, 13, 15, 16, 17-pozitsiyalar)

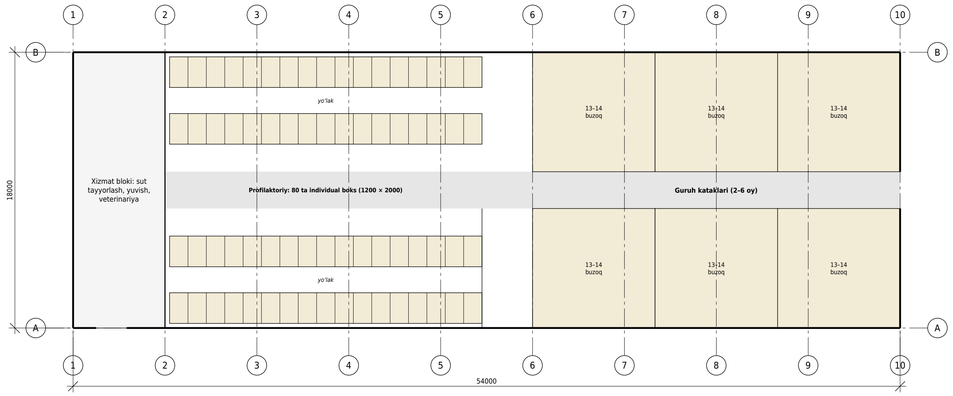
G‘unajinxona (300 joy) · 96 × 24 m · ikki bino



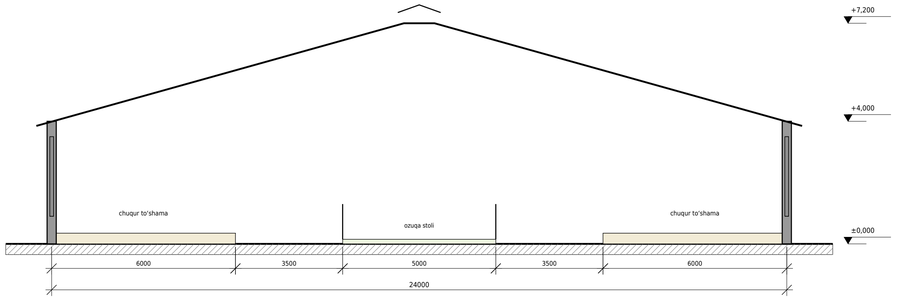
Bo‘rdoqi bloki (240 joy) · 60 × 24 m



Buzoqxona (160 joy) · 54 × 18 m



1–1 kesim (g‘unajinxona). M 1:100



Asosiy ko‘rsatkichlar

Bino	O‘lcham, m	Joy	Maydon, m²
G‘unajinxona-1	96 × 24	300	2 304
G‘unajinxona-2	96 × 24	300	2 304
Bo‘rdoqi bloki	60 × 24	240	1 440
Buzoqxona	54 × 18	160	972

Eslatmalar

1. G‘unajin va bo‘rdoqi kataklari chuqur to‘shamali (somon); bir boshga 6,0 va 4,75 m² to‘shama to‘g‘ri keladi.
2. Bo‘rdoqi yiliga 1,5 aylanma bilan ≈ 360 bosh beradi va qushxonaga yuboriladi.
3. Buzoqlar 0–2 oyligida individual boksda, keyin guruh kataklarida saqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normaliy nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

G‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona. Rejalar va kesim

Masshtab: 1:200, 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	7	21

Toshkent Meat Solutions Toshkent viloyati, 2026

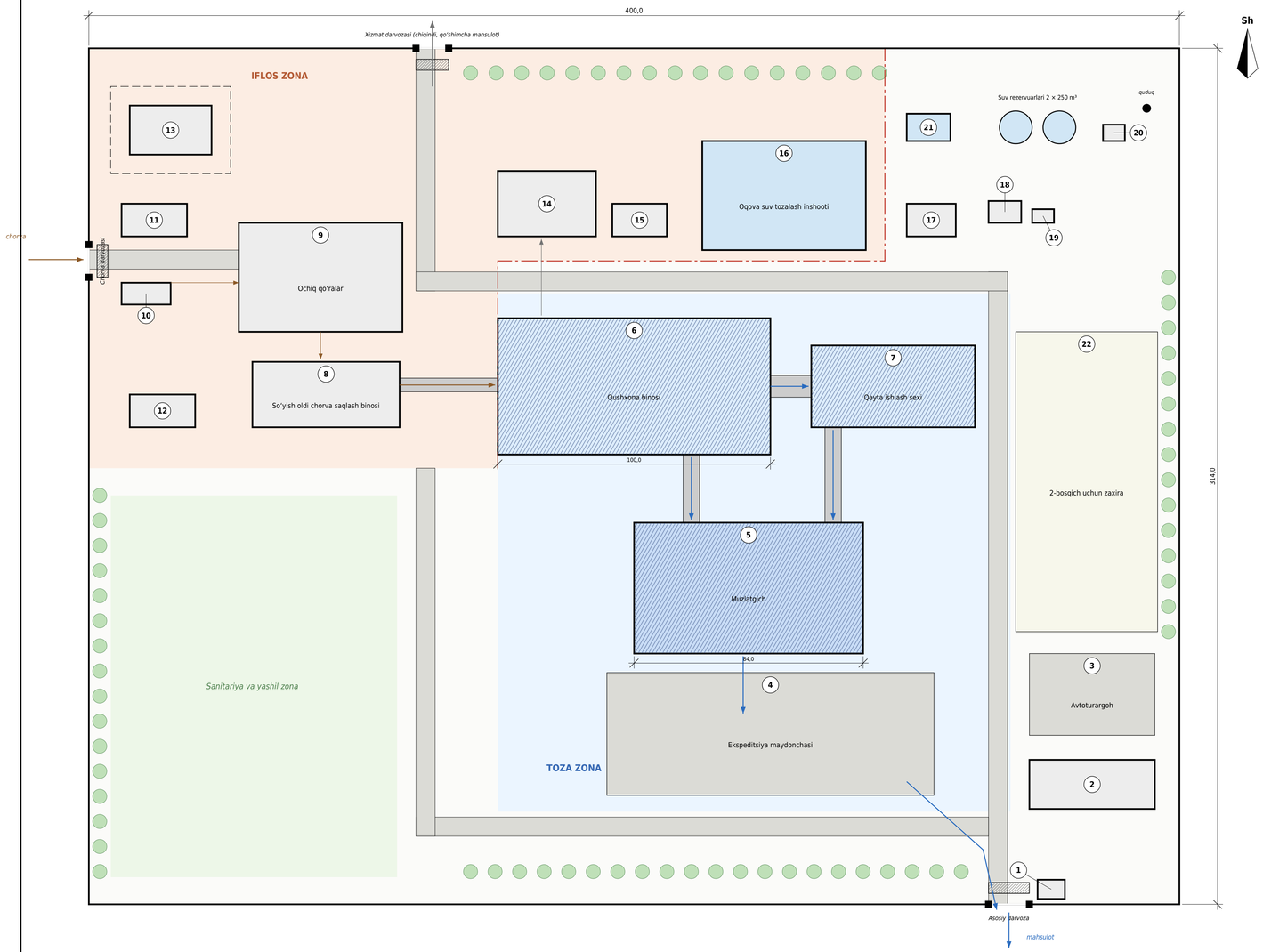
Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

2-maydon bosh rejasi: qushxona, muzlatgich va qayta ishlash · 12,56 ga (400 × 314 m)

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. 1-bosqich binolari; 2-bosqich uchun zaxira ko‘rsatilgan. Fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda



Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	O‘lchami, m	Maydoni, m²
1	Nazorat-o‘tkazish punkti (asosiy)	10 × 7	70
2	Ma’muriy bino (2 qavat)	46 × 18	828
3	Avtoturargoh (60 joy)	46 × 30	1 380
4	Ekspeditsiya maydonchasi (yuk mashinalari)	120 × 45	5 400
5	Muzlatgich (3 000 t) va sovutish markazi	84 × 48	4 032
6	Qushxona binosi (so‘yish va tusha sovutish)	100 × 50	5 000
7	Qayta ishlash sexi	60 × 30	1 800
8	So‘yish oldi chorva saqlash binosi	54 × 24	1 296
9	Ochiq qo‘ralar (navesli)	60 × 40	2 400
10	Chorva tushirish rampasi va qabul joyi	18 × 8	144
11	Transport yuvish va dezinfeksiya punkti	24 × 12	288
12	Veterinariya laboratoriyasi va chorva qabul ofisi	24 × 12	288
13	Karantin, izolyator va sanitariya so‘yish xonasi	30 × 18	540
14	Qo‘shimcha mahsulot sexi (yog‘ eritish, suyak-go‘sht uni)	36 × 24	864
15	Teri va texnik chiqindilar ombori	20 × 12	240
16	Oqova suv tozalash inshooti (≈ 250 m³/sutka)	60 × 40	2 400
17	Bug‘ qozonxonasi	18 × 12	216
18	Bosh transformator podstansiyasi 10/0,4 kV	12 × 8	96
19	Rezerv dizel-generator	8 × 5	40
20	Nasos stansiyasi (suv ta’minoti)	8 × 6	48
21	Yong‘inga qarshi suv havzasi	16 × 10	160
22	2-bosqich uchun zaxira (muzlatgich kengaytmasi, kolbasa sexi)	52 × 110	5 720

Shartli belgilar

- Iflos zona: chorva qabuli, karantin, chiqindilar
- Toza zona: mahsulot, omborlar, ekspeditsiya
- Sovutiladigan ishlab chiqarish binolari
- Muzlatgich
- Tomdagi quyosh panellari (≈ 1,3 MW, faqat tomlarda)
- 2-bosqich uchun zaxira maydoni
- Yopiq galereyalar va chorva haydash yo‘lagi
- Chorva oqimi
- Mahsulot oqimi
- Iflos va toza zonalar chegarasi

Eslatmalar

1. Uchastka maydoni 12,56 ga; binolar egallagan maydon ≈ 1,82 ga (qurilish zichligi ≈ 14%).
2. Iflos oqim (chorva, chiqindilar) va toza oqim (go‘sht, mahsulot) alohida darvozalar orqali yuradi va kesishmaydi. Qushxona, muzlatgich va qayta ishlash sexi yopiq galereyalar bilan bog‘langan.
3. Quyosh panellari faqat qushxona, muzlatgich va qayta ishlash sexi tomlarida, balastli tizimda, tomni teshmasdan o‘rnatiladi.
4. Shamol yo‘nalishi aniqlangach iflos zona va oqova suv tozalash inshooti shamol bo‘yicha pastda bo‘ladigan qilib joylashtiriladi.
5. 2-bosqichda zaxira maydonida muzlatgich kengaytmasi va kolbasa sexi quriladi; ikkinchi smena uchun yangi bino talab qilinmaydi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

2-maydon bosh rejasi: qushxona va muzlatgich (12,56 ga)

Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	8	21

Toshkent Meat Solutions Toshkent viloyati, 2026

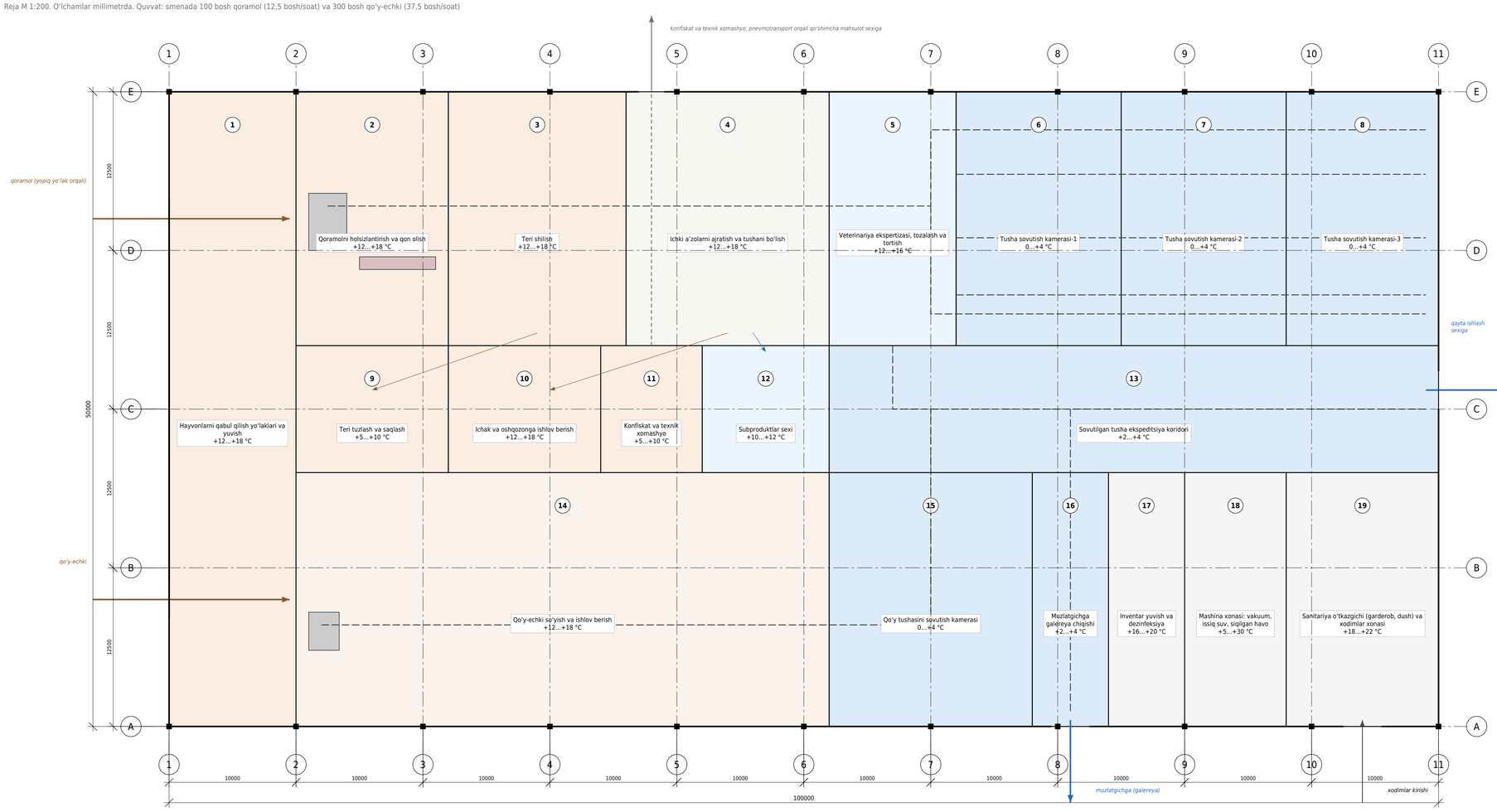
Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

Qushxona binosi: so‘yish, ishlov berish va tusha sovutish · 100 × 50 m

Reja M 1:200. O‘lchamlar millimetrda. Quvvat: smenada 100 bosh qoramol (12,5 bosh/soat) va 300 bosh qo‘y-echki (37,5 bosh/soat)



Xonalar eksplikatsiyasi

№	Xona nomi	Maydon, m²	Harorat, °C
1	Hayvonlarni qabul qilish yo‘laklari va yuvish	500	+12…+18
2	Qoramolni holsizlantirish va qon olish	240	+12…+18
3	Teri shilish	280	+12…+18
4	Ichki a’zolarni ajratish va tushani bo‘lish	320	+12…+18
5	Veterinariya ekspertizasi, tozalash va tortish	200	+12…+16
6	Tusha sovutish kamerasi-1	260	0…+4
7	Tusha sovutish kamerasi-2	260	0…+4
8	Tusha sovutish kamerasi-3	240	0…+4
9	Teri tuzlash va saqlash	120	+5…+10
10	Ichak va oshqozonga ishlov berish	120	+12…+18
11	Konfiskat va texnik xomashyo	80	+5…+10
12	Subproduktlar sexi	100	+10…+12
13	Sovutilgan tusha ekspeditsiya koridori	480	+2…+4
14	Qo‘y-echki so‘yish va ishlov berish	840	+12…+18
15	Qo‘y tushasini sovutish kamerasi	320	0…+4
16	Muzlatgichga galereya chiqishi	120	+2…+4
17	Inventar yuvish va dezinfeksiya	120	+16…+20
18	Mashina xonasi: vakuum, issiq suv, siqilgan havo	160	+5…+30
19	Sanitariya o‘tkazgichi (garderob, dush) va xodimlar xonasi	240	+18…+22

Texnologik ko‘rsatkichlar

Liniya	Quvvat
Qoramol	12,5 bosh/soat · 100 bosh/smena
Qo‘y-echki	37,5 bosh/soat · 300 bosh/smena
Tusha sovutish	3 kamera, ≈ 300 yarim tusha
Ish rejimi	1 smena, 300 kun/yil
2-smena	bino va liniyalar yetadi

Shartli belgilar

- Iflos zona xonalari
- Toza zona xonalari
- Sovutiladigan xonalar
- Osma yo‘l (tusha harakati)
- Hayvonlar va iflos xomashyo oqimi
- Toza mahsulot oqimi

Eslatmalar

1. Hayvonlar g‘arbdan, so‘yish oldi saqlash binosidan yopiq yo‘lak orqali kiradi; mahsulot sharq va janub tomondan galereyalar orqali chiqadi. Iflos va toza oqim kesishmaydi.
2. Har bir ishlov nuqtasida tusha va ichki a’zolar raqam bilan bog‘lanadi; veterinariya ekspertizasi 5-xonada yakunlanadi.
3. Halol talablari: so‘yish qiblaga qaratilgan, malakali so‘yuvchi tomonidan bajariladi.
4. Pollar nishabli, kislotaga chidamli plitka; devorlar shiftgacha yuviladigan qoplamali. Iflos va toza zonalar xodimlari alohida kiyim xonalaridan foydalanadi.
5. Tomda quyosh panellari (8-varaq); tomni kuchaytirish konstruktiv hisob bilan aniqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normanazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qushxona binosi. Reja va texnologik oqim

Masshtab: 1:200

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	9	21

Toshkent Meat Solutions Toshkent viloyati, 2026

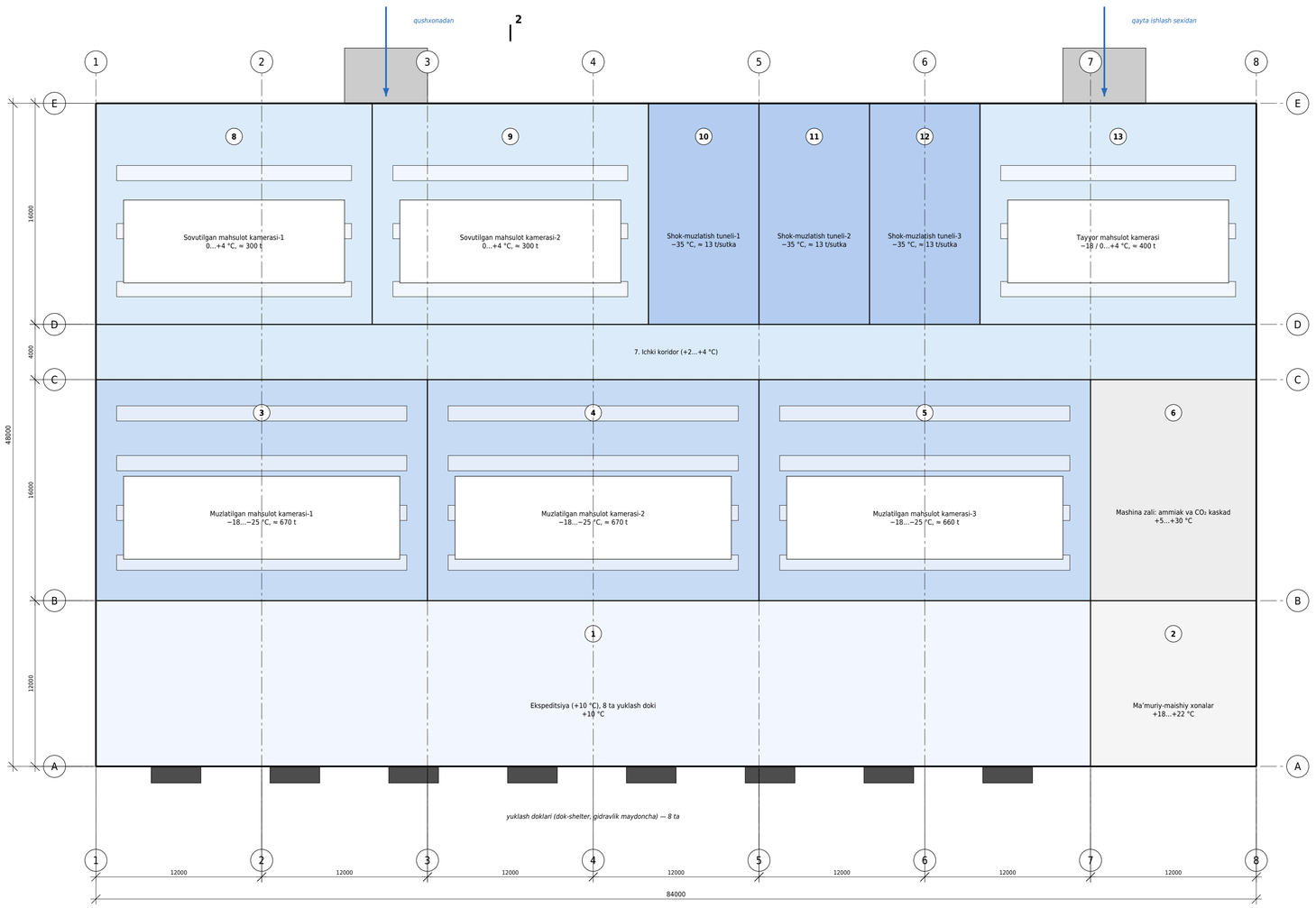
Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Ad nuska inv. №

Muzlatgich va sovutish markazi · 3 000 t · 84 × 48 m

Reja va kesim M 1:200. O‘lchamlar millimetrda. Sovutilgan 600 t, muzlatilgan 2 000 t, tayyor mahsulot 400 t; shok-muzlatish 40 t/sutka



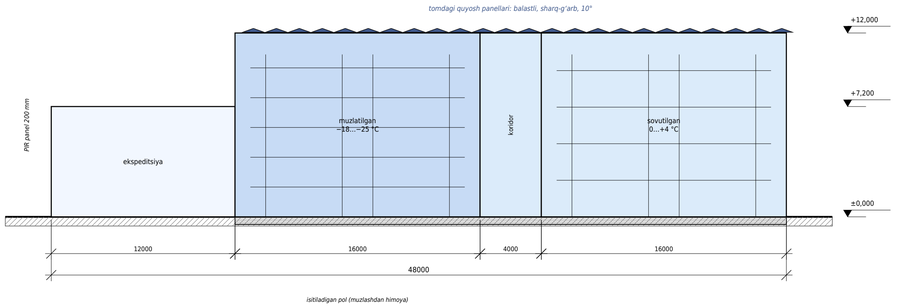
Xonalar eksplikatsiyasi

№	Xona	Harorat, °C	Sig‘im
1	Ekspeditsiya (+10 °C), 8 ta yuklash doki	+10	
2	Ma’muriy-maishiy xonalar	+18…+22	
3	Muzlatilgan mahsulot kamerasi-1	−18…−25	≈ 670 t
4	Muzlatilgan mahsulot kamerasi-2	−18…−25	≈ 670 t
5	Muzlatilgan mahsulot kamerasi-3	−18…−25	≈ 660 t
6	Mashina zali: ammiak va CO_2 kaskad	+5…+30	
7	Ichki koridor	+2…+4	
8	Sovutilgan mahsulot kamerasi-1	0…+4	≈ 300 t
9	Sovutilgan mahsulot kamerasi-2	0…+4	≈ 300 t
10	Shok-muzlatish tuneli-1	−35	≈ 13 t/sutka
11	Shok-muzlatish tuneli-2	−35	≈ 13 t/sutka
12	Shok-muzlatish tuneli-3	−35	≈ 13 t/sutka
13	Tayyor mahsulot kamerasi	−18 / 0…+4	≈ 400 t

Eslatmalar

1. Sovutish: ammiak va CO_2 kaskad tizimi, chastota o‘zgartirgichli kompressorlar; freonsiz.
2. Devor va tom: PIR sendvich panellar 200 mm (muzlatilgan kameralar), 150 mm (sovutilgan).
3. Kompressor issiqligidan 60–70 °C issiq suv olinadi va qushxonaga beriladi.
4. Kunduzi quyosh energiyasi ko‘p paytda kameralar 1–2 °C pastroq sovutiladi.
5. Stellajlar: muzlatilgan kameralarda 5 qavat, sovutilgan kameralarda 4 qavat.

2–2 kesim. M 1:200



Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normatív nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Muzlatgich (3 000 t). Reja va 2–2 kesim

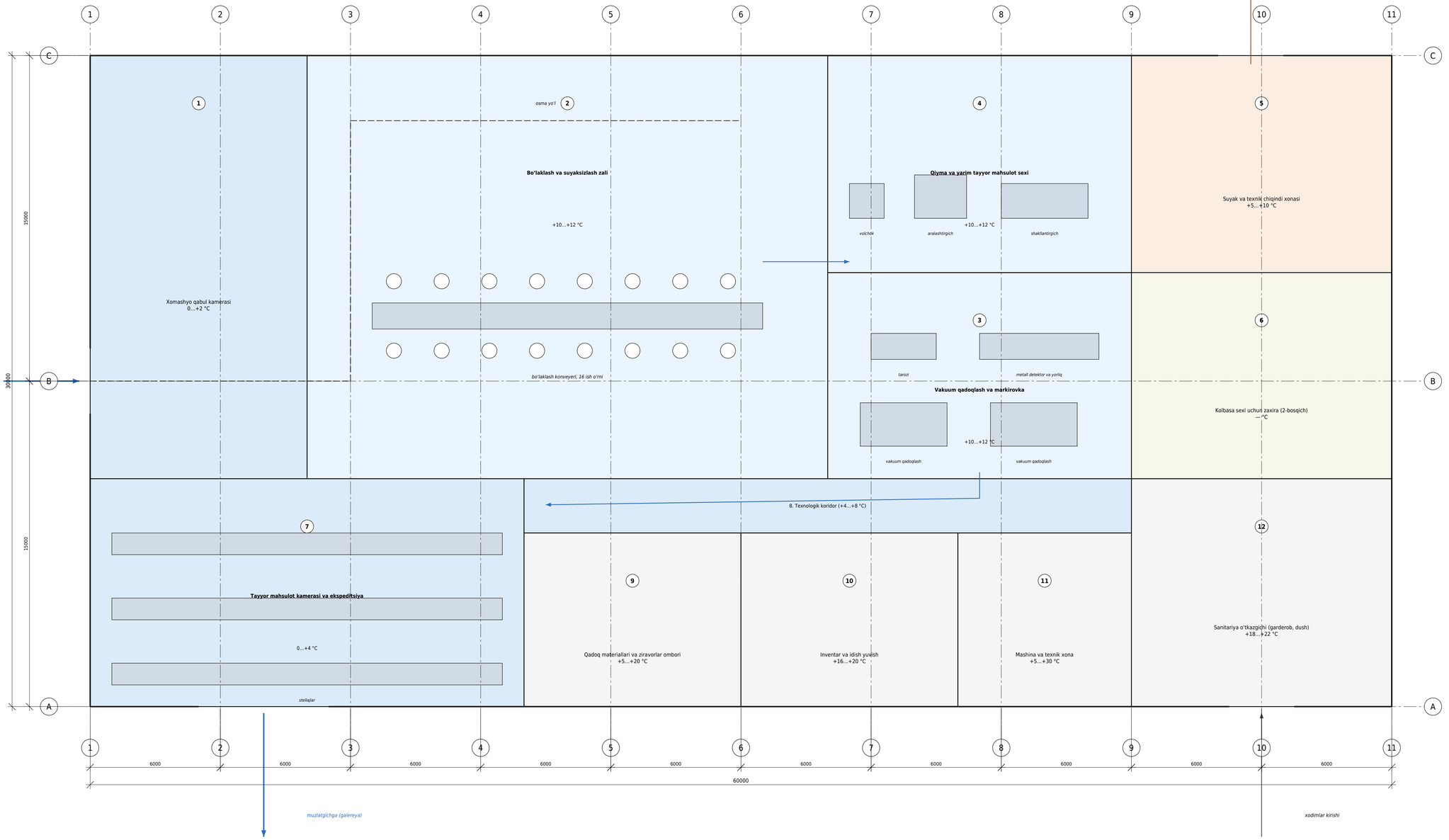
Masshtab: 1:200

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**10**	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Qayta ishlash sexi · 60 × 30 m

Reja M 1:100. O‘lchamlar millimetrda. Mahsulot: bo‘laklangan va vakuum qadoqlangan go‘sht, qiyma, yarim tayyor mahsulot



Xonalar

№	Xona	Maydon, m²	°C
1	Xomashyo qabul kamerasi	195	0…+2
2	Bo‘laklash va suyaksizlash zali	468	+10…+12
3	Vakuum qadoqlash va markirovka	133	+10…+12
4	Qiyma va yarim tayyor mahsulot sexi	140	+10…+12
5	Suyak va texnik chiqindi xonasi	120	+5…+10
6	Kolbasa sexi uchun zaxira (2-bosqich)	114	—
7	Tayyor mahsulot kamerasi va ekspeditsiya	210	0…+4
8	Texnologik koridor	70	+4…+8
9	Qadoq materiallari va ziravorlar ombori	80	+5…+20
10	Inventar va idish yuvish	80	+16…+20
11	Mashina va texnik xona	64	+5…+30
12	Sanitariya o‘tkazgichi (garderob, dush)	126	+18…+22

Asosiy jihozlar

Jihoz	Soni
Bo‘laklash konveyeri (16 ish o‘rni)	1
Vakuum qadoqlash mashinasi	2
Metall detektor, tarozi, yorliq printeri	1 liniya
Go‘sht maydalagich (volchok)	1
Qiyma aralashtirgich	1
Kotlet va yarim tayyor shakllantirgich	1
Osma yo‘l	≈ 50 m

Eslatmalar

1. Sovutilgan tusha qushxonadan galereya orqali osma yo‘lda keladi; tayyor mahsulot janubdagi galereya orqali muzlatgichning tayyor mahsulot kamerasiga o‘tadi.
2. Barqaror yilda ishlab chiqarilgan go‘shtning ≈ 35% i shu sexda qayta ishlanadi: 20% vakuum qadoqlangan bo‘laklar, 15% qiyma va yarim tayyor mahsulot.
3. Ishlab chiqarish zallarida harorat +10…+12 °C, havo filtrlanadi; pollar nishabli, trap bilan.
4. 6-xona 2-bosqichda kolbasa va pishirilgan mahsulotlar sexi uchun ajratilgan.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qayta ishlash sexi. Reja va jihozlar joylashuvi

Masshtab: 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	11	21

Toshkent Meat Solutions Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Ald nusxa inv. №

Asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Biznes reja (asosiy variant) va ushbu chizmalar asosida. Investitsiya qaytarilmaydigan mablag‘ deb olingan

1. Yer balansi

Yer balansi	ga	%
1-maydon: ekin maydoni (8 dala)	400,00	93,6
1-maydon: ferma	15,00	3,5
2-maydon: qushxona va muzlatgich	12,56	2,9
Jami	427,56	100

2. Qurilish ko‘rsatkichlari

Qurilish ko‘rsatkichlari	Ferma	Qushxona
Uchastka maydoni, m²	150 000	125 600
Binolar egallagan maydon, m²	24 168	18 190
Qurilish zichligi, %	16	14
Binolar va inshootlar soni	21	17
Tomdagi quyosh panellari	—	≈ 1,3 MW

6. Investitsiya tarkibi

Investitsiya tarkibi	mln $
Ekin maydoni (400 ga)	3,75
Ferma (15 ga), poda bilan	7,35
Qushxona va muzlatgich (12,56 ga)	16,50
Loyihalash, ekspertiza (3%)	0,83
Kutilmagan xarajatlar (5%)	1,38
Aylanma mablag‘	3,12
Jami	32,92

3. Ishlab chiqarish quvvatlari

Ishlab chiqarish quvvatlari	Qiymat
Qushxona, smenada	100 bosh qoramol + 300 bosh qo‘y-echki
Go‘sht, 100% quvvatda	8 700 t/yil
Go‘sht, barqaror yil (90%)	7 830 t/yil
Muzlatgich sig‘imi	3 000 t
Shok-muzlatish	40 t/sutka
Tovar sut	≈ 2 660 t/yil
Bo‘rdoqi	≈ 360 bosh/yil
Ozuqa (quruq modda)	≈ 5 480 t/yil

4. Muhandislik ta’minoti

Muhandislik ta’minoti	Qiymat
Qushxona elektr iste’moli	≈ 6,7 GWh/yil
Tomdagi quyosh stansiyalari	≈ 1,3 MW, ≈ 1,8 GWh/yil
Oqova suv tozalash	≈ 250 m³/sutka
Sug‘orish	8 ta aylanma mashina, nasos stansiyasi
Rezerv elektr	dizel-generator (qushxona)

5. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar	Qiymat
Kapital xarajatlar	29,8 mln $
Boshlang‘ich aylanma mablag‘	3,1 mln $
Umumiy investitsiya (yer narxisiz)	32,9 mln $
Tushum, barqaror yil	73,1 mln $
EBITDA, barqaror yil	7,56 mln $
Sof foyda, barqaror yil	4,53 mln $
Loyiha IRR	14,4%
NPV (12%)	+5,0 mln $
Qoplanish (ishga tushgandan)	≈ 6,1 yil
Ish o’rinlari	≈ 455
Qurilish muddati	≈ 24 oy

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

					TMS-2026-TEO
					Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri
					Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar
O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	Masshtab: —
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**12**	21

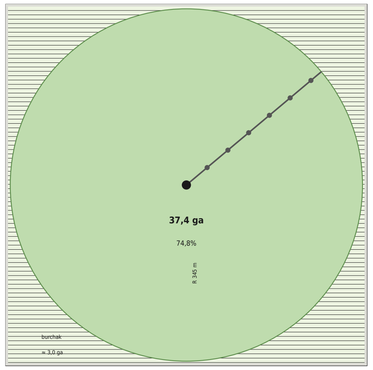
Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Sug‘orish tizimi asoslanishi: nega kvadrat dalada aylanma mashina

Bitta dala 707,1 × 707,1 m = 50,0 ga. To‘rt variant bir xil masshtabda (M 1:6000) taqqoslanadi. Qabul qilingan — A

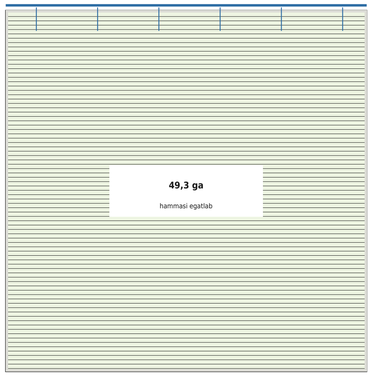
A. Aylanma mashina + burchaklar

QABUL QILINDI



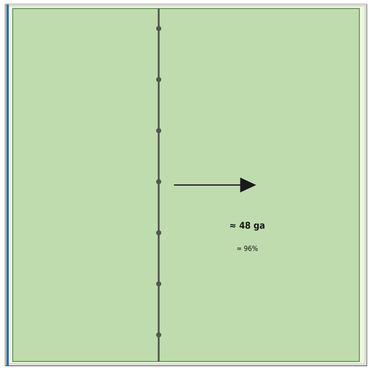
B. Faqat egatlab sug‘orish

an’anaviy usul



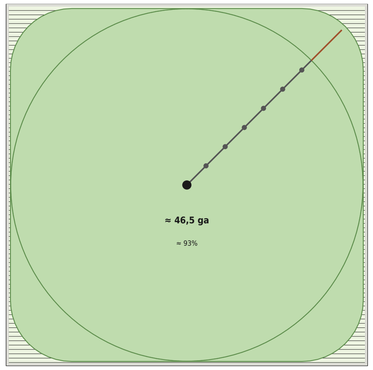
C. Chiziqli (frontal) mashina

to‘g‘ri burchakli qamrov



D. Aylanma + burchak qanoti

2-bosqich uchun zaxira



Nega aylana: 7 ta dalil

1. Mashina qo‘zg‘almas markaziy tayanch atrofida aylanadi: suv va elektr markazga yer ostidan bitta quvur va kabel bilan keladi. Shuning uchun u faqat aylana chizadi — bu mashinaning ishlash tamoyili, rejalash xatosi emas.
2. Kvadratga ichki chizilgan aylana uning π/4 ≈ 78,5% ini egallaydi; bizda yo‘llar hisobiga 37,4 ga (74,8%).
3. Burchaklar bo‘sh qolmaydi: 8 dalada 95,2 ga ko‘p yillik beda egatlab, keyinchalik tomchilatib sug‘oriladi.
4. Suv: aylanma mashina FIK 75–90%, egatlab 45–65%; bir xil hosil uchun ≈ 30% kam suv.
5. Gektariga eng arzon yomg‘irlatish uskunasi; bitta operator 8 mashinani masofadan boshqaradi, o‘g‘it suv bilan beriladi.
6. Yerni lazer bilan tekislash shart emas, nishablikda ishlaydi.
7. Nega dala kvadrat: yer chegarasi, kanal va yo‘llar to‘g‘ri chiziqli; 8 ta kvadrat yonma-yon turadi, oralarida 8 m yo‘l qoladi va hammasini bitta bosimli quvur ta’minlaydi.

Variantlarni taqqoslash (bitta 50 ga dala)

Ko‘rsatkich	A. Aylanma + burchaklar	B. Faqat egatlab	C. Chiziqli mashina	D. Aylanma + burchak qanoti
Mashina sug‘oradi (50 ga dan)	37,4 ga · 74,8%	— (qo‘lda)	≈ 48 ga · ≈ 96%	≈ 46,5 ga · ≈ 93%
Qolgan maydon	11,9 ga beda, egatlab	49,3 ga egatlab	≈ 1 ga burilish yo‘lagi	≈ 2,8 ga burchak uchlari
Suv berish FIK	75–90% (burchak 45–65%)	45–65%	75–90%	75–90%
Bir xil hosil uchun suv (B = 100)	≈ 75	100	≈ 70	≈ 70
Uskuna narxi (AQSh, 2019)	≈ 1 600 $/ga	arzon, lekin tekislash kerak	arzon, lekin tekislash kerak	+ ≈ 2 800 $/ga burchakka
Ishchi kuchi	1 operator / 8 mashina	ko‘p, qo‘lda	shlang ko‘chiriladi	1 operator, murakkab mexanizm
O‘g‘itni suv bilan berish	ha	yo‘q	ha	ha
Yerni lazer bilan tekislash	shart emas	shart	shart emas	shart emas
Xulosa	**qabul qilindi**	**rad etildi: suv isrofi**	**rad etildi: qimmat**	**zaxira: 2-bosqich**

Suv tejash hisobi (taxminiy)

O‘zbekistonda o‘rtacha sug‘orish sarfi ≈ 10 700 m³/ga (2023)

Aylanma mashina bilan ≈ 30% kam → ≈ 7 500 m³/ga

8 ta doira: 8 × 37,4 = 299,1 ga

Tejaladi: 299,1 ga × ≈ 3 200 m³/ga ≈ 0,96 mln m³ suv yiliga

Nasos elektr energiyasi ham taxminan shu nisbatda kamayadi

Burchaklar (95,2 ga) keyinchalik tomchilatishga o‘tkazilsa — qo‘shimcha tejash va subsidiya olish imkoni

Davlat siyosatiga muvofiqlik

Suv tejovchi texnologiya joriy etilgan har gektarga subsidiya beriladi (2023–2024: 8 mln so‘m/ga).

2028-yilgacha suv tejovchi texnologiyalar 3,5 mln ga ga (sug‘oriladigan yerning ≈ 80%) yetkaziladi.

2027-yildan suv barqaror bo‘lgan joyda tejamkor texnologiya qo‘llanmasa, suv solig‘i ikki barobar olinadi.

Demak, faqat egatlab sug‘orish (B) uzoq muddatda qimmatga tushadi.

Manbalar

Sacramento Valley WQC, Irrigation Efficiency Table, 2023 — FIK: aylanma va chiziqli 75–90%, egatlab 45–65%.

H. Neibling, University of Idaho, Western Alfalfa Symposium, 2019 — aylanma 654 /akr(=1600/ga), burchak qanoti ≈ 1 150 $/akr, bir tekisilk (CU) 85–90%.

Valley Irrigation, UC Davis tadqiqoti asosida, 2018; CottonInfo (Avstraliya) — aylanma mashina ≈ 30% kam suv.

Gazeta.uz, 19.04.2023 — 1 ga ga ≈ 10 700 m³; subsidiya 8 mln so‘m/ga.

O‘zbekiston Suv xo‘jaligi vazirligi, 21.04.2026 (gk-usbekistan.de) — 2026–2028 dasturi, 2027-yildan soliq koeffitsiyentlari.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Ad. nusxa inv. №

					TMS-2026-TEO
					Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri
					Sug‘orish tizimi asoslanishi: kvadrat dalada aylanma mashina
O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	Masshtab: 1:6000
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	13	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari · 15,0 ga

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. Asos — 4-varaq. Panellar faqat bino tomlarida va avtoturargoh soyaboni tomida



Shartli belgilar

- Bino tomi (panelsiz qism)
- Quyosh panellari
- Panel qo‘yilmaydi (pichan ombori — yong‘in xavfi)
- Yo‘llar va maydonchalar
- Tom qirrasi (ikki nishabli tomlar)

Eslatmalar

1. Ikki nishabli tomlarda panellar faqat janubiy nishabga o‘rnatiladi; qirradagi shamollatish tirqishi va 1,2 m chiziq ochiq qoladi.
2. Tekis tomlarda panellar sharq-g‘arb yo‘nalishida 10° qiyalikda, ballastli tizimda, tomni teshmasdan o‘rnatiladi.
3. Tom konstruksiyasi qo‘shimcha ≈ 15 kg/m² yukka konstruktiv hisob bilan tekshiriladi.
4. Pichan omboriga panel qo‘yilmaydi (yong‘in xavfi). Yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni yo‘q.
5. Ferma iste’moli ≈ 0,5–0,6 GWh/yil (taxmin); panellar ≈ 2,4 GWh/yil beradi — ortiqcha elektr tarmoqqa beriladi, ulanish shartlari ishchi loyihada kelishiladi.
6. Hisob: 0.198 kWp/m² (nishab), 0.14 kWp/m² (tekis tom), 0.18 kWp/m² (soyabon); 1450 / 1385 / 1420 kWh/kWp yiliga — konseptual baho, ishchi loyihada PVGIS bilan aniqlanadi.

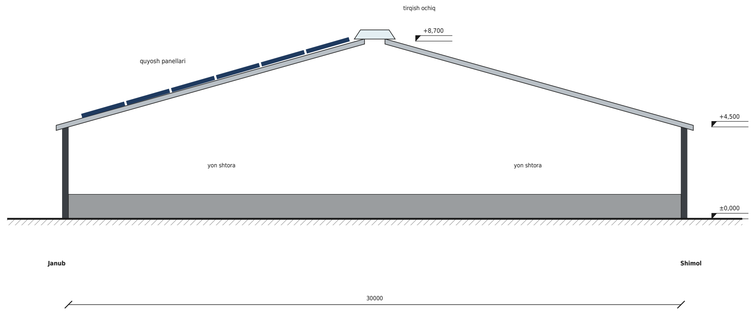
Tomdagi quyosh panellari

№	Bino	Tom turi	Maydon, m²	kWp	MWh/yil
8	Sigirxona-1	ikki nishabli, 16°, janubiy nishab	961	190	276
9	Sigirxona-2	ikki nishabli, 16°, janubiy nishab	961	190	276
10	Sog‘ish zali va sut bloki	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 989	278	386
12	Tug‘ruqxona va quruq sigirlar binosi	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	486	96	139
13	Buzoqxona	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	388	77	111
15	G‘unajinxona-1	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	993	197	285
16	G‘unajinxona-2	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	993	197	285
17	Bo‘rdoqi bloki	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	612	121	176
22	Don ombori va kombikorm sexi	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	209	41	60
23	Texnika parki va ustaxona	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	343	68	98
7	Karantin va izolyator	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	165	33	47
2	Ma’muriy-maishiy bino	tekis, sharq–g‘arb 10°	396	55	77
3	Veterinariya bloki	tekis, sharq–g‘arb 10°	243	34	47
5	Avtoturargoh soyaboni (40 joy)	soyabon tomi, janubga 8°	510	92	130
	Jami		**9 248**	**1 670**	**2 394**

Jami: 1,67 MWp · 2,39 GWh/yil

14 ta tom, 9 248 m² panel; ferma iste’molidan ≈ 4 barobar ko‘p

1–1. Sigirxona tomidagi panellar · M 1:150



O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari

Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO ckdi	14	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

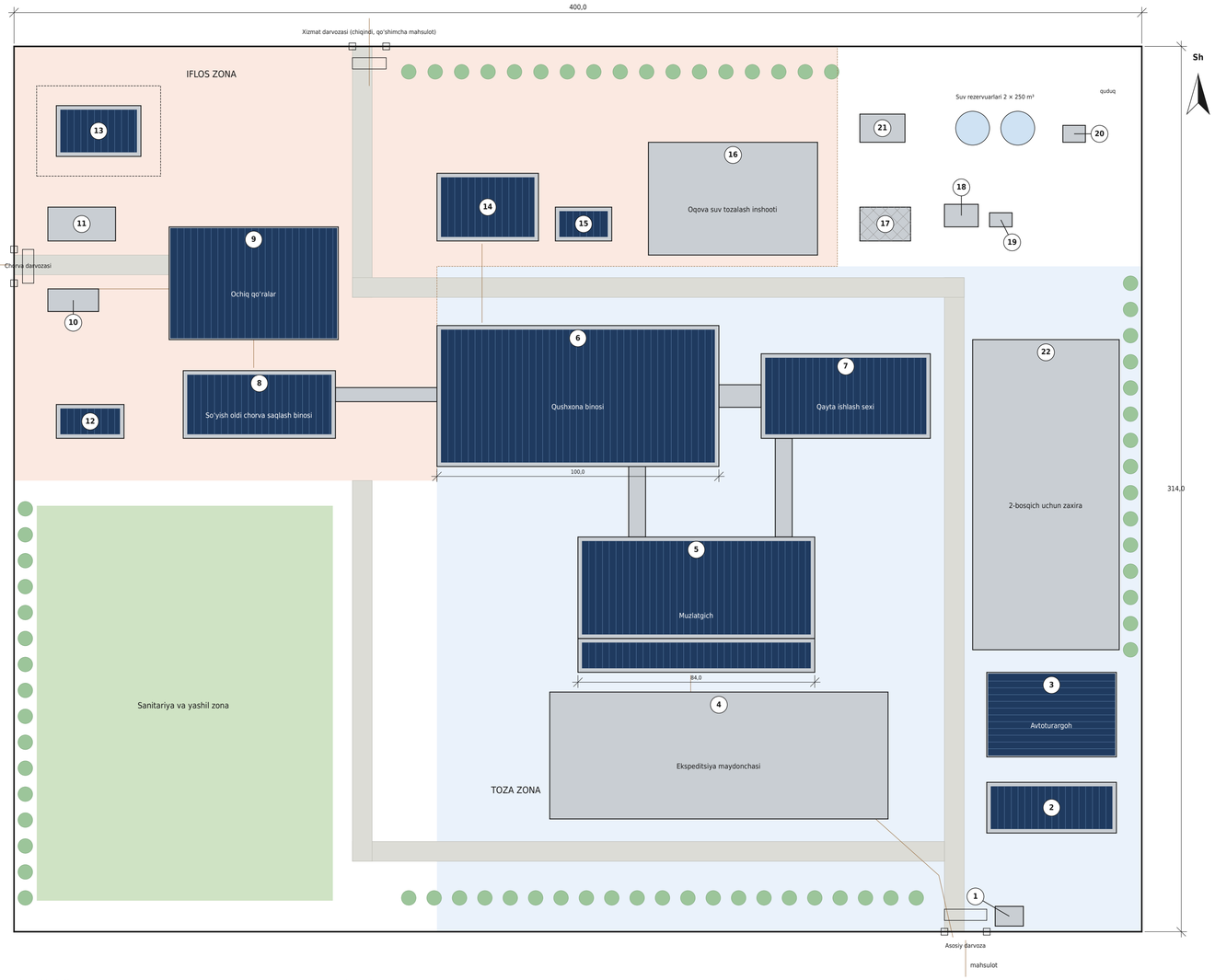
Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari · 12,56 ga

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. Asos — 8-varaq. Panellar faqat bino tomlarida, naves va avtoturargoh soyaboni tomida



Shartli belgilar

- Bino tomi (panelsiz)
- Quyosh panellari
- Panel qo‘yilmaydi (bug‘ qozonxonasi)
- Iflos zona
- Toza zona
- Sanitariya va yashil zona

Eslatmalar

1. Barcha tomlar tekis; panellar sharq–g‘arb yo‘nalishida 10° qiyalikda, ballastli tizimda, tomni teshmasdan.
2. Muzlatgichda ikki sath: ekspeditsiya bloki (+7,200) va asosiy blok (+12,000) — ikkalasiga ham panel.
3. Panel qo‘yilmaydi: bug‘ qozonxonasi, transport yuvish punkti, oqova suv inshooti, kichik texnik binolar, 2-bosqich zaxira maydoni. Yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni yo‘q.
4. Majmua iste’moli ≈ 6,7 GWh/yil; panellar ≈ 3,2 GWh/yil beradi — hammasi o‘zida ishlatiladi.
5. 8- va 12-varaqlardagi ≈ 1,3 MW ko‘rsatkichi o‘miga ushbu varaq amal qiladi; 12-varaq qayta hisoblanadi.
6. Hisob: 0.14 kWp/m² (tekis tom), 0.18 kWp/m² (soyabon); 1385 / 1420 kWh/kWp yiliga — konseptual baho, ishchi loyihada PVGIS va tom yuklarini hisoblash bilan aniqlanadi.

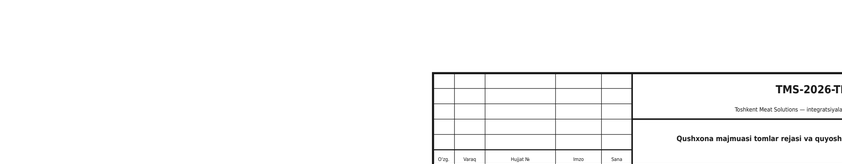
Tomdagi quyosh panellari

№	Bino	Tom turi	Maydon, m²	kWp	MWh/yil
6	Qushxona binosi	tekis, sharq–g‘arb 10°	4 559	638	884
5	Muzlatgich (3 000 t)	tekis, ikki sathli, sharq–g‘arb 10°	3 402	476	660
7	Qayta ishlash sexi	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 539	215	298
8	So‘yish oldi chorva saqlash binosi	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 071	150	208
9	Ochiq qo‘ralar navesi	naves tomi, sharq–g‘arb 10°	2 301	322	446
14	Qo‘shimcha mahsulot sexi	tekis, sharq–g‘arb 10°	693	97	134
13	Karantin va izolyator	tekis, sharq–g‘arb 10°	405	57	79
12	Veterinariya laboratoriyasi	tekis, sharq–g‘arb 10°	189	26	37
15	Teri va texnik chiqindilar ombori	tekis, sharq–g‘arb 10°	153	21	30
2	Ma’muriy bino	tekis, sharq–g‘arb 10°	645	90	125
3	Avtoturargoh soyaboni (60 joy)	soyabon tomi, janubga 8°	1 305	235	334
	Jami		**16 262**	**2 329**	**3 234**

Jami: 2,33 MWp · 3,23 GWh/yil

11 ta tom; majmua iste’molining ≈ 48% ini qoplaydi

2–2. Tekis tomdagi sharq–g‘arb panellar · M 1:50



O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari

Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	15	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №

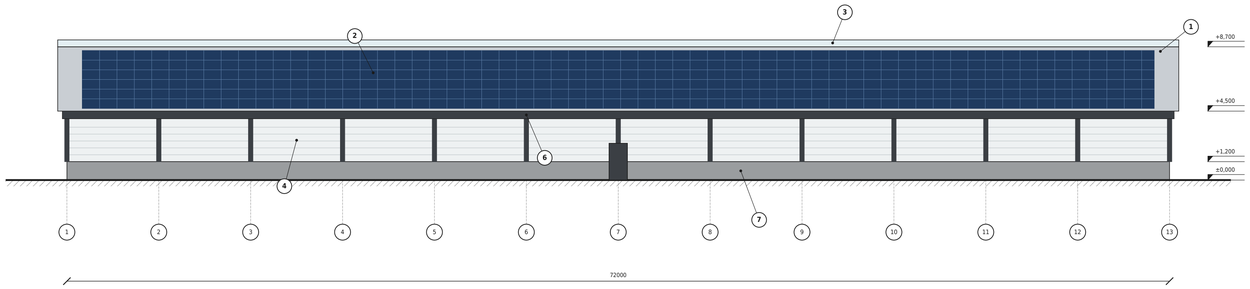
Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

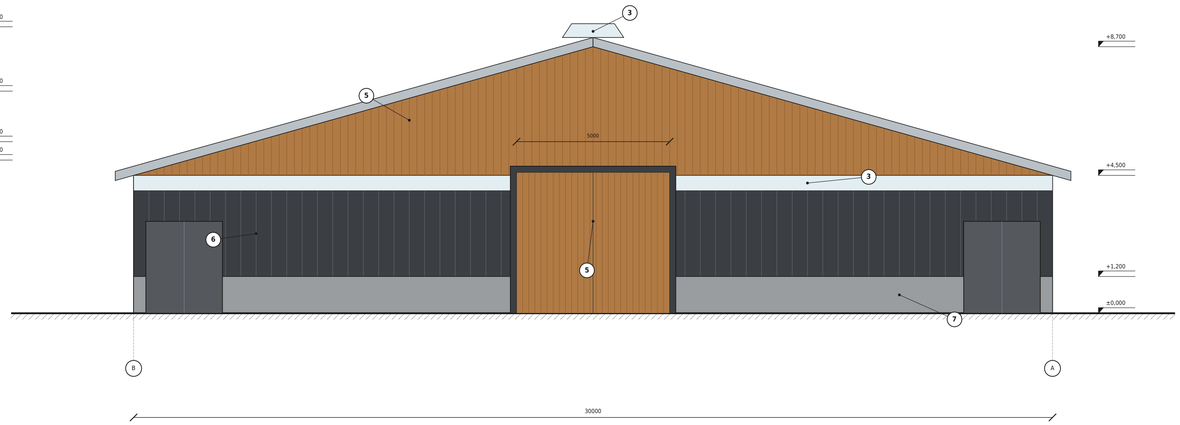
Ferma binolari fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki

Zamonaviy agrosanoat uslubi: antrasit metall, yog‘och lamellar, shaffof shtoralar; janubiy nishabda quyosh panellari

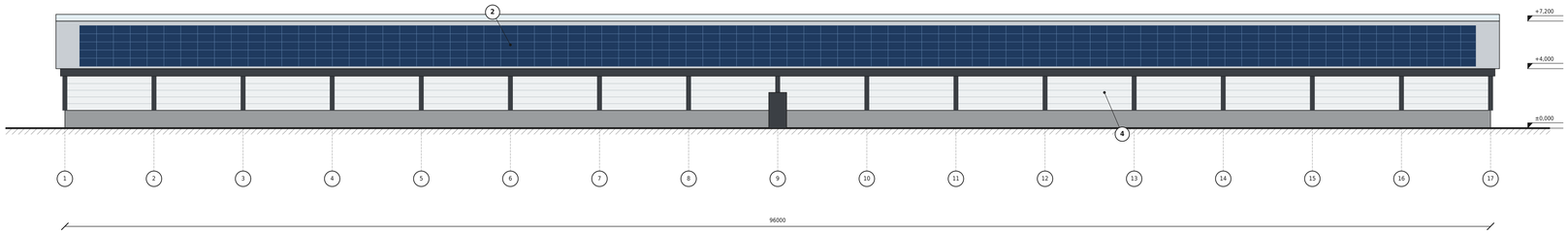
Sigirxona-1 va Sigirxona-2 — janubiy fasad · M 1:200



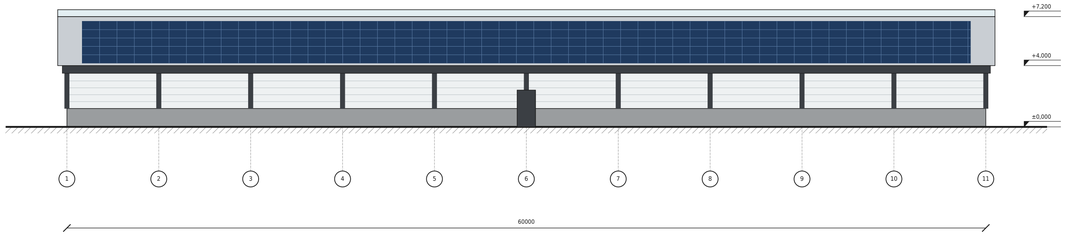
Sigirxona — g‘arbiy torets fasad · M 1:100



G‘unajinxona-1 va G‘unajinxona-2 — janubiy fasad · M 1:200



Bo‘rdoqi bloki — janubiy fasad · M 1:200



Materiallar va ranglar

1	Tom: kumushrang sendvich panel, RAL 9006
2	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
3	Tom tirqishi va yorug‘lik polosasi: shaffof polikarbonat
4	Yon shtora: oq yarim shaffof PVX mato, avtomatik
5	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7	Sokol: antrasit rangli beton

Eslatmalar

1. Uzun fasadlar ochiq: yon shtoralar yozda ochiladi, qishda yopiladi; tabiiy shamollatish saqlanadi.
2. Quyosh panellari faqat janubiy nishabda (14-varaq); shimoliy nishab va qirradagi tirqish ochiq.
3. Torets fasadlarda pastki qism antrasit metall, yuqori uchburchak — yog‘och lamellar.
4. G‘unajinxona va bo‘rdoqi bloki toretslari sigirxonaniki bilan bir xil uslubda (24 m oraliq).
5. Balandlik belgilari 5- va 7-varaqlardagi kesimlarga mos; ranglar shartli, ishchi loyihada aniqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ferma binolari fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki

Masshtab: 1:200, 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	16	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Arxivlatilgan i Nr. №

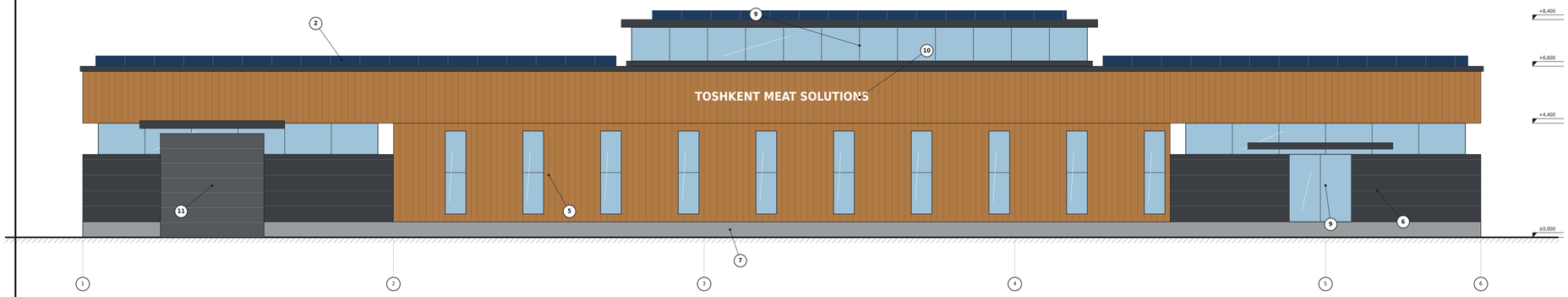
Imzo va sana

Ad. nusxa Inv. №

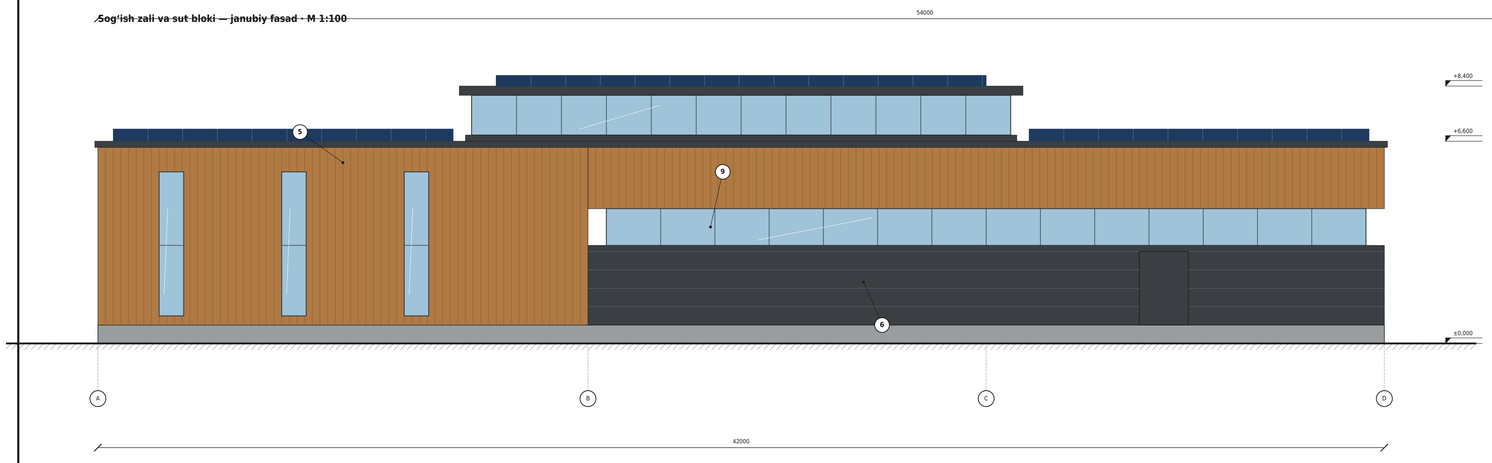
Ferma: sog‘ish zali va ma’muriy bino fasadlari

Fermaning ko‘rgazmali binolari: yog‘och va antrasit, karusel ustida yorug‘lik fonari, tomda quyosh panellari

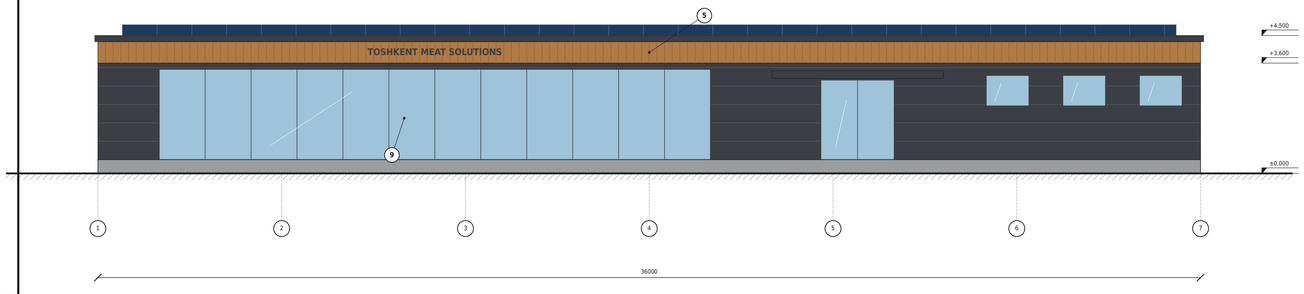
Sog‘ish zali va sut bloki — sharqiy fasad · M 1:100



Sog‘ish zali va sut bloki — janubiy fasad · M 1:100



Ma’muriy-maishiy bino (sanitariya o‘tkazgichi bilan) — janubiy fasad · M 1:100



Materiallar va ranglar

2		Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
5		Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6		Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7		Sokol: antrasit rangli beton
9		Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
10		Brend yozuvi: hajmli harflar, kechqurun yoritiladi
11		Seksiyali darvoza va dok-shelter

Eslatmalar

1. Karusel ustidagi 18 × 18 m yorug‘lik fonari zalga tabiiy yorug‘lik beradi.
2. Tekis tomlarda quyosh panellari sharq-g‘arb 10° (14-varaq); parapet ustidan qisman ko‘rinadi.
3. Sharqiy fasadda sut mashinasi uchun darvoza (4 × 4 m) va mehmonlar kirishi.
4. Fasadlar 6-varaq rejasiga konseptual mos; 6-varaq bosh rejaga moslab qayta chizilgach, teshiklar joyi aniqlanadi.
5. Balandliklar konseptual, ishchi loyihada hisob bilan aniqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sog‘ish zali va ma’muriy bino (ferma) fasadlari

Masshtab: 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	17	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ahmadshohgarinio.№

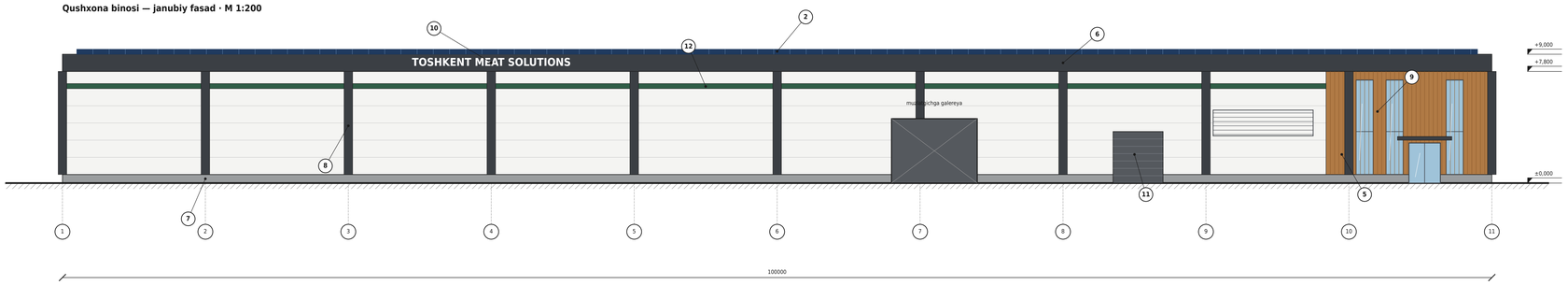
Imzo va sana

Ad. ikkita inv. №

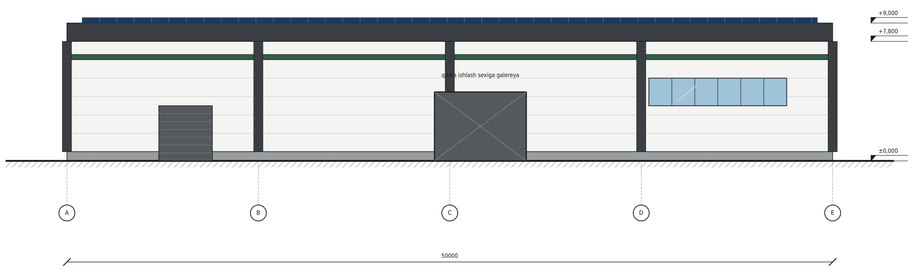
Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari

Oziq-ovqat sanoati binolari: oq sendvich panellar, antrasit sokol va parapet, xodimlar kirishida vitraj, tomda quyosh panellari

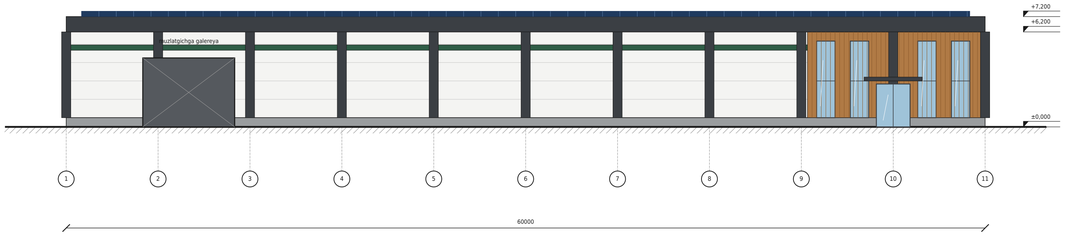
Qushxona binosi — janubiy fasad · M 1:200



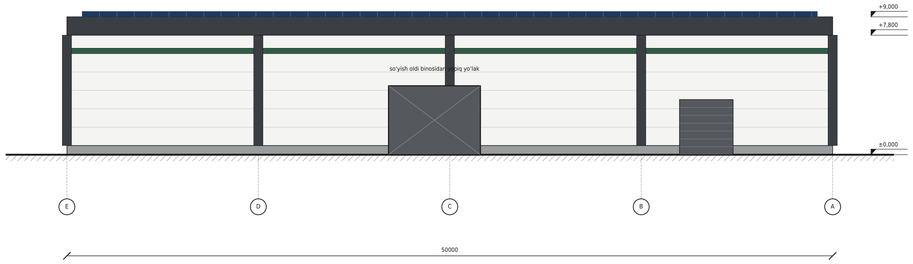
Qushxona binosi — sharqiy fasad · M 1:200



Qayta ishlash sexi — janubiy fasad · M 1:200



Qushxona binosi — g‘arbiy fasad (chorva kirishi) · M 1:200



Materiallar va ranglar

2		Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
5		Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6		Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7		Sokol: antrasit rangli beton
8		Oq sendvich panel, RAL 9010 (oziq-ovqat sanoati uchun)
9		Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
10		Brend yozuvi: hajmli harflar, kechqurun yoritiladi
11		Seksiyali darvoza va dok-shelter
12		Aksent polosa va pilyastrlar: to‘q yashil RAL 6005 / antrasit

Eslatmalar

1. Tashqi devorlar oziq-ovqat sanoati uchun oq sendvich panellardan; ichki tomoni yuviladigan qoplamali.
2. Parapet antrasit, uning ortida tekis tomda sharq–g‘arb quyosh panellari (15-varaq) qisman ko‘rinadi.
3. Xodimlar kirishi janubi-sharqda, vitraj va soyabon bilan; texnik darvozalar alohida.
4. Galereyalar 8- va 9-varaqlar bilan moslashtirilgach, kesib ko‘rsatilgan joylari aniqlanadi.
5. Balandliklar konseptual: qushxona +9,000 (osma yo‘l balandligi hisobiga), qayta ishlash sexi +7,200.

					TMS-2026-TEO
					Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri
					Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari
O‘zg.	Varaq	Hujjat №.	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	Massshtab: 1:200
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	**Toshkent Meat Solutions**
Tasdiqladi				10.2026	**Toshkent viloyati, 2026**

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	18	21

Asl nusxa inv. №

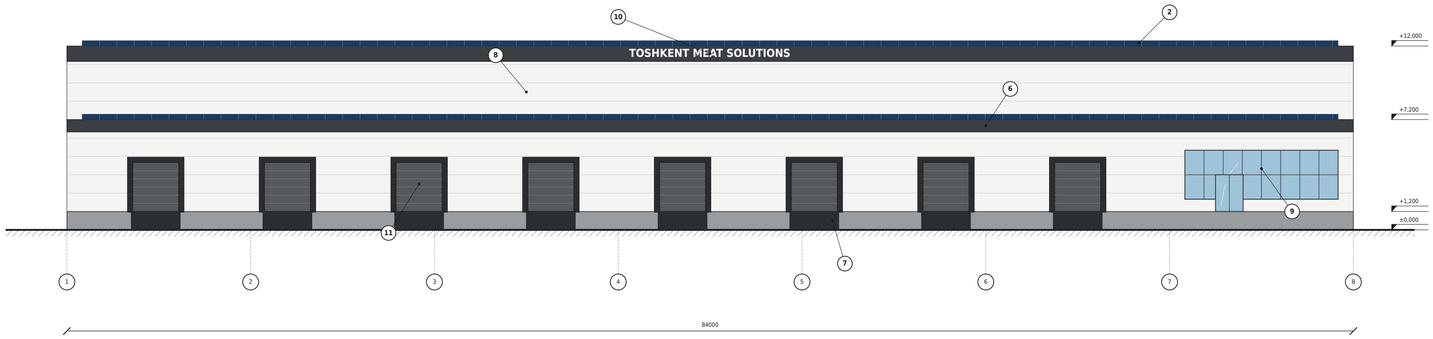
Inqo va sana

Almashtirilgan inv. №

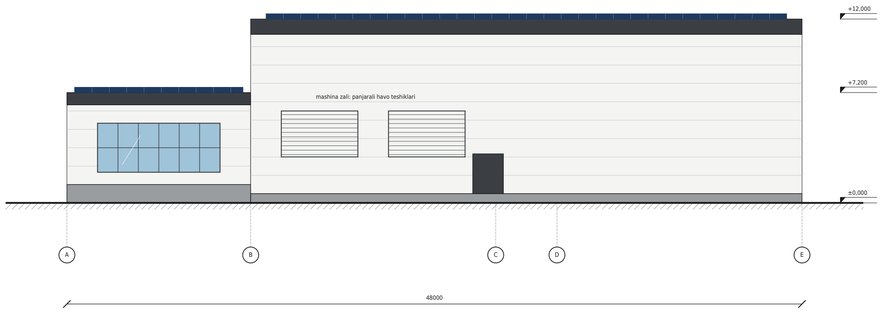
Muzlatgich va qushxona majmuasi ma’muriy binosi fasadlari

Muzlatgich: oq PIR panellar, 8 ta yuklash doki; ma’muriy bino: vitraj, yog‘och lamellar, antrasit — majmuaning yuzi

Muzlatgich — janubiy fasad · M 1:200



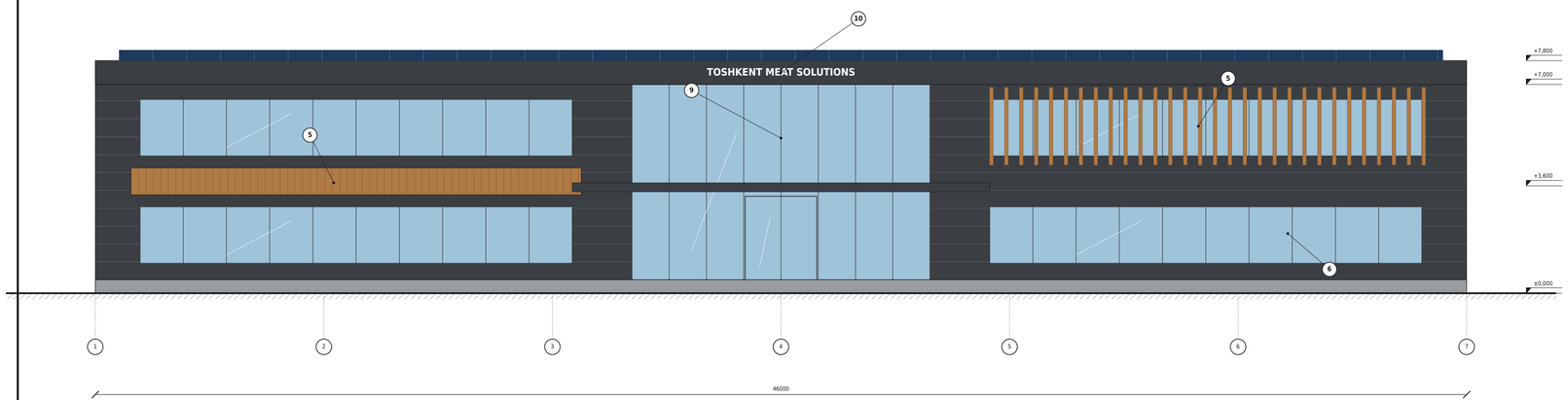
Muzlatgich — sharqiy fasad · M 1:200



Materiallar va ranglar

2	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
5	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7	Sokol: antrasit rangli beton
8	Oq sendvich panel, RAL 9010 (oziq-ovqat sanoati uchun)
9	Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
10	Brend yozuvi: hajmli harflar, kechqurun yoritiladi
11	Seksiyali darvoza va dok-shelter

Ma’muriy bino (2 qavat) — janubiy fasad · M 1:100



Eslatmalar

1. Muzlatgich devorlari PIR panel: 200 mm (muzlatilgan), 150 mm (sovutilgan); ichki ko‘rinish 10-varaqda.
2. 8 ta dok: dok-shelter, gidravlik maydoncha, +1,200.
3. Tomlarda quyosh panellari (15-varaq), parapet ortidan qisman ko‘rinadi.
4. Ma’muriy bino — majmuaning bosh fasadi: kirish vitraji, yog‘och soyabon-lamellar.
5. Balandliklar konseptual.

Almashtirilgan inv. №

Inv.o va sana

Asl nusxa inv. №

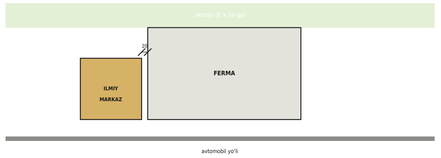
						TMS-2026-TEO	
						Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri	
						Muzlatgich va qushxona ma’muriy binosi fasadlari	
O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana			
Ishlab chiqdi				10.2026		Masshtab: 1:200, 1:100	Bosqich / Varaq / Varaqlar
Tekshirdi				10.2026			TEO oldi / 19 / 21
Bosh muhandis				10.2026			**Toshkent Meat Solutions**
Normativ nazorat				10.2026			**Toshkent viloyati, 2026**
Tasdiqladi				10.2026			

Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi · 4,0 ga (200 × 200 m)

Naslchilik va dehqonchilik bo‘yicha tadqiqot, yangiliklarni joriy etish va fermerlarni o‘qitish. Fermaning old tomonida, avtomobil yo‘li bo‘yida



Joylashuv sxemasi · M 1:10000



Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	O‘lcham, m	Maydon, m²
1	Nazorat-o‘tkazish punkti	8 × 5	40
2	Ilmiy-laboratoriya binosi (2 qavat)	66 × 18	1 188
3	O‘quv-konferensiya zali (120 o‘rin)	24 × 18	432
4	Issiqxona-1: seleksiya	40 × 12	480
5	Issiqxona-2: urug‘chilik	40 × 12	480
6	Urug‘ ombori va agrotexnika ayvoni	30 × 15	450
7	Meteostansiya	6 × 6	36
8	Tajriba molxonasi (40 bosh)	48 × 18	864
9	Tajriba molxonasi sayr maydonchasi	48 × 30	1 440
10	Tajriba dalachalari (40 ta, 10 × 15 m)	120 × 70	8 400
11	Avtoturargoh, quyosh soyaboni (40 joy)	50 × 22	1 100
12	Suyuq azot rezervuari	6 × 6	36
13	Transformator punkti	6 × 6	36

Eslatmalar

1. Markaz fermaning old tomonida, janubi-g‘arbiy darvoza yonida; fermadan 20 m, o‘z kirish yo‘li bilan.
2. Tajriba molxonasi sharqiy chetda, fermaga yaqin; hayvonlar fermaga alohida yo‘lak orqali o‘tadi, laboratoriya zonasi bilan kesishmaydi.
3. Quyosh panellari faqat tomlarda va avtoturargoh soyabonida; yerga panel o‘rnatilmaydi.
4. Xodimlar 35: mutaxassislar 16, laborantlar 8, ishchilar 5, ma’muriyat 4, o‘quv markazi va IT 2.
5. DNK genotiplash tashqi laboratoriyada (50€ test 39–41 $); skaner sotib olinmaydi.
6. Tomlarda ≈ 0,47 MWp quyosh paneli, yiliga ≈ 0,66 GWh — markaz iste’molini deyarli to‘liq qoplaydi.

Tadqiqot yo‘nalishlari

Naslchilik:
- genomik baholash va naslni tanlash (DNK chiplari);
- sun’iy urug‘lantirish, embrion ko‘chirib o‘tkazish;
- urug‘ va embrionlar kriobanki;
- sut va ozuqa sifati, oziqlantirish tajribalari (40 boshlik tajriba molxonasi);
- veterinariya diagnostikasi.

Dehqonchilik:
- tuproq va agrokimyo tahlili;
- seleksiya va urug‘chilik (2 issiqxona, 40 dalacha);
- sug‘orish tajribalari (tomchilatib va aylanma);
- meteostansiya, dron va sun’iy yo‘ldosh monitoringi.

Joriy etish: fermerlar uchun o‘quv-konferensiya zali, natijalarni ekinzor va fermada sinash.

Investitsiya hisobi (taxmin, mln $)

Modda	mln $
Laboratoriya binosi 2 376 m² × 650 $	1,54
O‘quv zali 432 m² × 550 $	0,24
Laboratoriya jihozlari (genotiplash tashqarida)	0,75
Issiqxonalar 960 m² × 250 $	0,24
Tajriba molxonasi va 20 ta oziqlantirish stansiyasi	0,43
Urug‘ ombori, dalachalar, meteo, dron	0,26
Quyosh panellari ≈ 0,47 MWp	0,36
Tarmoqlar, yo‘llar, to‘siq, obodonlashtirish	0,25
Loyihalash va kutilmagan xarajatlar (8%)	0,33
Jami	**4,40**

Yillik ishlash xarajati ≈ 0,6 mln $: ish haqi ≈ 0,37, reaktivlar, DNK testlari, suyuq azot, ta’mirlash ≈ 0,22.

Arzon variant ≈ 3,9 mln $ (oddiyroq bino, 10 stansiya, soyabonsiz turargoh). 12-varaqqa hali kiritilmagan.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi (4,0 ga)

Masshtab: 1:500, 1:10000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	20	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №

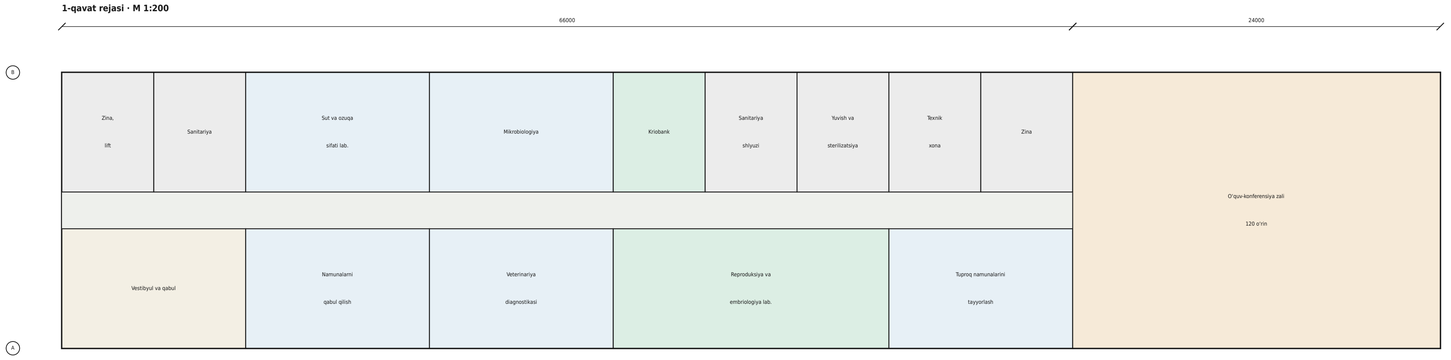
Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

Ilmiy-laboratoriya binosi va o‘quv-konferensiya zali

Ikki qavat, 66 × 18 m + zal 24 × 18 m; laboratoriyalar markaziy yo‘lak atrofida, toza va iflos jarayonlar qavatlar bo'yicha ajratilgan

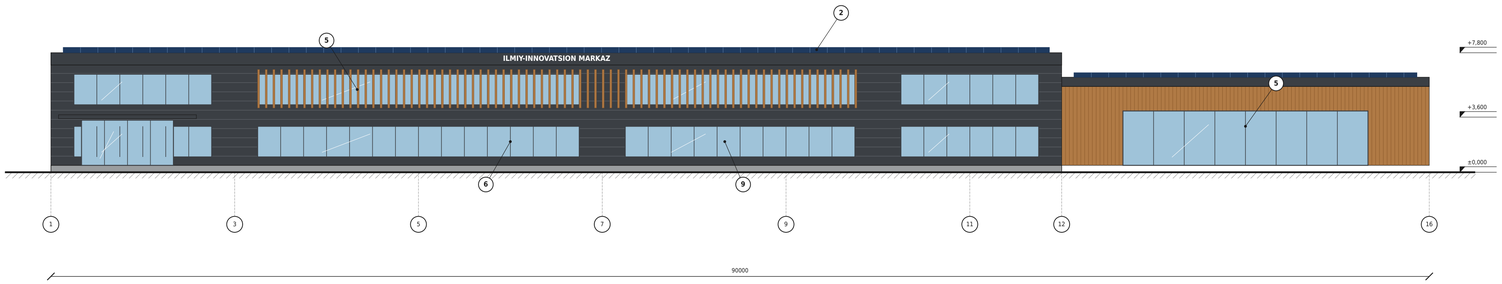
1-qavat rejasi · M 1:200



2-qavat rejasi · M 1:200



Janubiy fasad · M 1:200



Materiallar

2	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
5	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7	Sokol: antrasit rangli beton
9	Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha

Xonalar turi

- Laboratoriyalar
- Toza zona: genomika, reproduksiya, kriobank
- Ofislar va jamoat joylari
- O‘quv-konferensiya zali
- Yordamchi xonalar

Eslatmalar

1. 1-qavatda namunalar bilan ishlaydigan laboratoriyalar va reproduksiya bloki (kriobank, sanitariya shlyuzi orqali).
2. 2-qavatda toza laboratoriyalar: genomika, PCR, seleksiya, tuproq-agrokimyo; olimlar ofisi va ma’lumotlar markazi.
3. Zal 120 o‘rinli, fermerlarni o‘qitish va namoyishlar uchun, alohida kirish va foye bilan.
4. Tekis tomlarda sharq-g‘arb quyosh panellari.
5. Rejalar konseptual; laboratoriya jihozlari va muhandislik tizimlari ishchi loyihada aniqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ilmiy-laboratoriya binosi: rejalar va fasad

Masshtab: 1:200

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	21	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Birlamchi nusxa bo‘yicha | Inv.№ va soha | Ahmadshohgacho.№